

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИРЭА – Российский технологический университет

**ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА**

Учебно-методическое пособие

Для студентов очной формы обучения
институтов ИРТС, ИИТ, ФТИ

МОСКВА 2020

Составители: Берков Н.А., О.А.Малыгина, Т.А.Морозова,
О.Э.Немировская-Дутчак, И.Н.Руденская, Л.И.Таланова, Н.С. Чекалкин

Редактор: Чекалкин Н.С.

В пособии представлены методические материалы по теории вероятностей и математической статистике. Включены теоретические вопросы для подготовки к экзамену (зачету), список литературы для самостоятельной работы студентов, приведены образцы контрольных работ и типовой вариант экзаменационного (зачетного) билета. В пособии также содержится типовой расчет и теоретический материал по математической статистике. Пособие предназначается для студентов очной формы обучения институтов ИРТС, ИИТ и ФТИ.

В пособие включен материал по случайным процессам, отражающий взаимосвязи математических курсов (теории вероятностей, математического анализа, теории надежности и др.).

Пособие является полезным для преподавателей математических дисциплин и спецкурсов, где используется теория вероятностей, случайные процессы и математическая статистика.

Печатаются по решению редакционно-издательского совета университета.

Рецензенты: Горшунова Т.А.
Бобылева Т.Н.

© МИРЭА, 2020

МИРЭА – Российский технологический университет

119454, Москва, пр. Вернадского, 78

ВВЕДЕНИЕ

Пособие разработано сотрудниками кафедры высшей математики-2 (ВМ-2) МИРЭА. Оно предназначается для студентов очной формы обучения института «Радиотехнические и телекоммуникационные системы» (ИРТС), Физико-технологического института (ФТИ) и института Информационных технологий (ИИТ). В пособии представлен материал курса по теории вероятностей и математической статистике. Приведены типовые задания, охватывающие основные темы теории вероятностей и математической статистики; образцы контрольных работ, экзаменационных (зачетных) билетов, список теоретических вопросов для подготовки к экзамену (зачету), перечень рекомендуемой литературы.

В пособии содержится теоретический материал по математической статистике с разбором решений некоторых типовых задач раздела.

Введен дополнительный раздел с задачами по случайным процессам. Случайные процессы широко используются при решении прикладных проблем. Применение случайных процессов предполагает владение способностью использовать знания и умения по теории вероятностей, математическому анализу. Материал по случайным процессам позволяет раскрывать взаимосвязи математических и специальных дисциплин. Данный раздел полезен для углубленного изучения высшей математики.

Пособие обеспечивает формирование компетенций выпускников высшей школы, связанных с применением теории вероятностей, математической статистики, случайных процессов в профессиональной деятельности. Предлагаемый материал является полезным также для преподавателей математических дисциплин и спецкурсов, где используется указанные разделы.

Содержание курса. Курс включает два основных раздела «Теория вероятностей», «Математическая статистика» и дополнительный раздел «Случайные процессы». Последний раздел предназначен для углубленного изучения высшей математики. В процессе решения задач по теории случайных процессов формируется владение аппаратом теории вероятностей и математического анализа для решения прикладных задач.

В рамках раздела «Теория вероятностей» выделены следующие темы: «случайные события», «случайные величины», «случайные векторы», «функция случайной величины».

Структура пособия. Пособие содержит:

- *методические указания* (здесь приведены образцы контрольных работ и вариант экзаменационного (зачетного) билета; список теоретических вопросов для подготовки к экзамену или зачету; список литературы);
- *типовой расчет* (контрольные задания для студентов по теории вероятностей и математической статистике);
- *дополнительный раздел* по случайным процессам для углубленного изучения математических дисциплин;
- *«приложение»* (теоретический материал по математической статистике).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Здесь представлены примерные варианты контрольных работ и типовой экзаменационный (зачетный) билет по курсу «Теория вероятностей, математическая статистика». Приведен список теоретических вопросов для подготовки к экзамену или зачету и список литературы.

В течение семестра по указанному курсу проводятся две контрольные работы и выполняется типовой расчет.

Контрольная работа № 1

Тема: «Случайные события».

Цель – проверить усвоение основных теорем теории вероятностей (теорем сложения и умножения вероятностей, теоремы о полной вероятности и формулы Байеса, теорем Бернулли и Пуассона), проверить умение вычислять вероятности случайных событий с помощью указанных теорем и с использованием элементов комбинаторики.

Содержание. В контрольную входят задачи, идентичные задачам 1.1-1.6 типового расчета.

Примерный вариант контрольной работы № 1

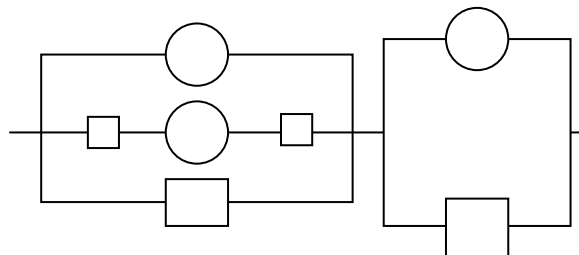
1. В секции занимаются 12 спортсменов, из них 5 разрядников. Случайным образом из них отбирается группа из четырех человек. Найдите

вероятность того, что в группе будет: а) ровно 3 разрядника; б) хотя бы 1 разрядник.

2. Два студента в обеденный перерыв (45 мин.) приходят в книжный магазин. Найдите вероятность того, что они встретятся, если каждый из них выбирает нужную книгу в течение 15 минут.

3. В урне 5 белых, 7 черных и 8 красных шаров. В случайном порядке один за другим из урны вынимают все шары. Найдите вероятность того, что: а) вторым по порядку будет черный шар; б) среди первых трех шаров не будет белого.

4. Вычислить надежность схемы.



Известны надежности элементов схемы $p_0 = 0,8$ $p_{\square} = 0,9$.

5. В 1-й группе в 3 раза больше студентов, чем во 2-й, а в 3-ей – в 2 раза больше, чем в первой. Количество отличников составляет по 10% в 1-ой и 2-ой группах, 5% - в 3-ей группах. Все студенты собраны вместе, и, случайным образом вызывается один. Вызванный студент оказался отличником. Найдите вероятность того, что он был из 3-ей группы.

6. По каналу связи передается сигнал из 12 символов. При передаче одного символа вероятность ошибки равна 0,05. Найдите вероятность того, что будет передано: а) ровно 3 символа без ошибки; б) не больше 2-х символов с ошибками.

Контрольная работа № 2

Темы: «Случайные величины», «Случайный вектор» и «Функция случайной величины»

Цель – проверить знание основных понятий и числовых характеристик дискретных и непрерывных случайных величин, их функций распределения и плотностей распределения, умения находить математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратическое отклонение и др. и вычислять вероятность попадания случайной величины в определенный интервал, умения решать прикладные задачи.

Содержание. В контрольную входят задачи, идентичные задачам 1.7-1.18 типового расчета.

Примерный вариант контрольной работы № 2

1. Пуассоновское распределение дискретной случайной величины, ее математическое ожидание и дисперсия.

2. В партии из 15 деталей 3 бракованные. Случайным образом выбираются 6 деталей. Составить ряд распределения случайной величины ξ - числа выбранных бракованных деталей. Найдите функцию распределения ξ и построить ее график. Найдите математическое ожидание и дисперсию случайной величины.

3. Непрерывная случайная величина ξ распределена равномерно на отрезке $[a, b]$. Математическое ожидание $M\xi = 2$, а среднее квадратическое отклонение ξ равно $\sqrt{3}$. Найдите функцию распределения, плотность распределения случайной величины, построить их графики. Найдите вероятность попадания ξ в интервал $(-10, 2)$.

4. Случайные ошибки измерительного прибора распределены по нормальному закону, систематическая ошибка отсутствует. Среднее квадратическое отклонение 0,7 см. Какова вероятность, что ошибка измерений находится в пределах от 0,5 до 1,5 см.

5. Компонентами случайного вектора являются независимые непрерывные случайные величины ξ и η , распределенные по показательному закону с параметрами $\lambda_1=2$ и $\lambda_2=1$ соответственно. Найдите математические ожидания и дисперсии ξ и η . Найдите вероятность $P\{(\xi, \eta) \in D\}$, где $D: \{-1 \leq x \leq 2; -1 \leq y \leq 2\}$.

Типовой расчет включает в себя задачи по темам «Случайные события», «Случайные величины», «Случайный вектор», «Функция случайного вектора» и «Математическая статистика». Студенты института ИТ выполняют также задачи по теме «Случайные процессы». Типовой расчет выполняется каждым студентом в отдельной тетради в соответствии с его номером варианта. **Наличие выполненного типового расчета является обязательным условием для допуска на экзамен или зачет.**

По итогам обучения проводится экзамен (зачет).

Образец экзаменационного билета

1. Производящая функция. Нахождение математического ожидания и дисперсии для геометрического распределения с помощью производящей функции.

2. Имеются три коробки с конфетами. В одной из коробок половина конфет с фруктовой начинкой, во второй – третья часть, в третьей конфет с фруктовой начинкой нет. Из одной из коробок берется конфета. Найдите вероятность того, что она окажется с фруктовой начинкой.

3. Вероятность сдачи экзамена трех студентов 0,5; 0,7 и 0,9 соответственно. Выписать ряд распределения дискретной случайной величины – числа студентов, не сдавших экзамен. Найдите математическое

ожидание и дисперсию случайной величины. Построить график функции распределения.

4. Плотность распределения непрерывной случайной величины ξ $f(x) = \frac{A}{(1+x^2)}$. Найдите параметр A , функцию распределения случайной величины $F(x,y)$, вероятность попадания ξ в интервал $(-1; 1)$

5. Прибор, контролирующий напряжение, имеет случайную ошибку в показаниях, распределенную по нормальному закону. Систематическая ошибка отсутствует. Случайная ошибка с вероятностью 0,9 не превосходит (по абсолютной величине) 12В. Найдите среднюю квадратическую ошибку.

6. Непрерывная случайная величина ξ распределена по показательному закону с параметром 3. Найдите плотность распределения непрерывной случайной величины $\eta = 5\xi - 7$.

Замечание. Количество заданий в билете может быть изменено решением Методической комиссии кафедры ВМ-2 при обязательном утверждении на заседании кафедры.

Теоретические вопросы для подготовки к экзамену (зачету)

Теоретические вопросы по теории вероятностей

1. Пространство элементарных событий. Свойства событий, геометрическая интерпретация. Аксиоматическое определение вероятностей.
2. Классическое определение вероятностей, свойства вероятностей. Теорема сложения вероятностей. Задача о выборке.
3. Геометрическое определение вероятностей. Задача о встрече.
4. Определение условной вероятности. Независимость событий. Теорема умножения вероятностей.
5. Теорема о полной вероятности. Формула Байеса.
6. Повторные независимые испытания. Формулы Бернулли и Пуассона.
7. Определение случайной величины. Определение и свойства функции распределения.
8. Дискретные случайные величины, их распределения. Примеры. Производящие функции, их свойства.
9. Распределение суммы и произведения дискретных случайных величин.
10. Математическое ожидание дискретной случайной величины. Его свойства. Связь с производящей функцией.
11. Дисперсия дискретной случайной величины. Ее свойства. Связь с производящей функцией.
12. Биномиальное распределение, его характеристики и производящая функция. Задачи, к нему приводящие.

13. Геометрическое распределение, его характеристики и производящая функция. Задачи, к нему приводящие.
14. Распределение Пуассона, его характеристики и производящая функция. Задачи, к нему приводящие.
15. Функция дискретной случайной величины. Числовые характеристики (математическое ожидание и дисперсия) функции дискретной случайной величины.
16. Дискретные случайные векторы, его таблица распределения. Числовые характеристики и свойства совместного распределения.
17. Функция дискретного случайного вектора. Примеры. Числовые характеристики функции дискретного случайного вектора.
18. Непрерывные случайные величины. Плотность распределения, ее свойства.
19. Математическое ожидание непрерывной случайной величины. Ее выражение через характеристическую функцию. Свойства.
20. Дисперсия непрерывной случайной величины. Ее выражение через характеристическую функцию. Свойства.
21. Равномерное распределение, его математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение.
22. Показательное распределение, его математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение.
23. Нормальное распределение, его математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение.
24. Вероятность попадания в интервал непрерывной случайной величины, ее выражение через функцию Лапласа в случае нормальной распределенной непрерывной случайной величины.
25. Гамма-распределение, его математическое ожидание, дисперсия. Распределение χ^2 (“хи-квадрат”).
26. Двумерные распределения. Функция совместного распределения. Ее свойства.
27. Плотность двумерного распределения. Ее свойства. Связь с одномерными распределениями. Вероятность попадания в область непрерывного случайного вектора.
28. Равномерное и нормальное двумерные распределения. Их свойства.
29. Функция непрерывной случайной величины. Ее плотность распределения. Квадрат стандартной нормальной случайной величины.
30. Числовые характеристики (математическое ожидание и дисперсия) функции непрерывной случайной величины. Примеры.
31. Сумма непрерывных случайных величин. Свертка плотностей.
32. Определение корреляционного момента и коэффициента корреляции, их свойства.
33. Характеристические функции случайных величин, их свойства. Выражение числовых характеристик случайных величин с помощью характеристических функций.

34. Неравенство Чебышева. Закон больших чисел. Сходимость по вероятности. Правило «трех сигм».
35. Формулировка теоремы Чебышева. Понятие устойчивости средних.
36. Формулировка теоремы Бернулли. Устойчивость частот событий.
37. Формулировка теоремы Ляпунова. Асимптотическая устойчивость.
38. Теорема Муавра-Лапласа, применение для повторных независимых испытаний и ее следствия.

Теоретические вопросы по математической статистике

1. Эмпирическая функция распределения. Теорема Гливенко. Построение гистограммы.
2. Точечные оценки параметров распределения: несмещенность, состоятельность, эффективность. Точечные оценки математического ожидания и дисперсии. Проверка несмещенности.
3. Метод максимального правдоподобия. Нахождение эффективных оценок. Примеры.
4. Проверка статистических гипотез. Ошибки первого и второго рода. Статистический критерий, уровень значимости и критическая область. Примеры.
5. Проверка статистических гипотез с помощью критерия χ^2 .
6. Интервальные оценки математического ожидания нормального распределения с известной дисперсией.
7. Интервальные оценки математического ожидания нормального распределения с неизвестной дисперсией. Распределение Стьюдента.
8. Интервальные оценки дисперсии нормального распределения. Распределение χ^2 .

Литература

Основная литература

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М., Юрайт, 2017.
2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. М., Юрайт, 2017.
3. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория случайных процессов и ее инженерные приложения. М., Кнорус, 2017.

Дополнительная литература

4. Письменный Д. Конспект лекций по теории вероятностей, математической статистике и случайным процессам. М., Айрис Пресс, 2017.

ТИПОВОЙ РАСЧЕТ

В этой части пособия содержатся контрольные задания по двум разделам:

- теории вероятностей;
- математической статистике.

Контрольные задания составляют содержание типового расчета.

Типовой расчет выполняется в отдельной тетради, в соответствии с номером варианта, указанным преподавателем. *Наличие выполненного типового расчета – обязательное условие допуска студента на сдачу экзамена (зачета).*

Раздел 1

Теория вероятностей

Тема 1: Случайные события

Задача 1.1.

Варианты задачи 1.1.

1. В коробке лежат пачки жевательной резинки разных вкусов: пять мятных, пять апельсиновых и шесть малиновых. Случайным образом выбирают три пачки. Найдите вероятность того, что среди выбранных: а) две мятные; б) хотя бы одна мятная.

2. В корзине лежат четыре подберёзовика, семь лисичек и шесть белых грибов. Для супа берут наугад четыре гриба. Найдите вероятность того, что среди них: а) один подберезовик и две лисички; б) хотя бы один белый гриб.

3. В коробке шестнадцать деталей. Среди них восемь – стандартные, шесть – отличного качества и две – бракованные. Наугад взяли пять деталей. Какова вероятность того, что среди этих пяти: а) одна бракованная и одна отличного качества; б) только стандартные детали.

4. Имеется коробка с пятнадцатью втулками. Из них семь – стандартные, пять – отличного качества и три – бракованные. Случайным образом выбрали четыре втулки. Найдите вероятность, что среди выбранных втулок: а) три стандартные и одна бракованная; б) хотя бы две втулки отличного качества.

5. Студент выучил десять вопросов из пятнадцати. Всего в билете три вопроса. Чтобы сдать экзамен, необходимо ответить хотя бы на два любых вопроса. Найдите вероятность того, что: а) студент сдаст экзамен; б) не

сдаст.

6. Имеется тринадцать чашек. Из них: пять синих, пять голубых и три белых. Компания из шести человек садится пить чай и случайным образом выбирает чашки. Какова вероятность того, что среди шести выбранных: а) нет белых; б) две синих и три голубые.

7. Имеется шестнадцать лотерейных билетов, из них шесть выигрышных. По трем билетам выигрыш – 1 тыс. руб., по двум – 5 тыс. руб., и один билет дает выигрыш в 10 тыс. руб. Наудачу купили пять билетов. Найдите вероятность того, что: а) все билеты выиграли; б) два билета выиграли 1 тыс. руб., один – 10 тыс. руб., а остальные оказались без выигрыша.

8. В спортивной школе учатся пять пловцов, шесть лыжников и семь легкоатлетов. Для участия в соревнованиях случайным образом выбирают пять человек. Найдите вероятность того, что среди них окажутся: а) только пловцы и лыжники; б) хотя бы один легкоатлет.

9. Мама испекла двенадцать блинчиков: четыре с сыром; четыре с мясом и четыре с творогом. Петя наугад схватил три блинчика. Найдите вероятность того, что а) все выбранные блинчики имеют разную начинку; б) среди выбранных блинчиков два с творогом.

10. На полке находятся тринадцать дисков с фильмами: четыре детектива, шесть комедий и три мюзикла. Для просмотра взяли наугад четыре диска. Найдите вероятность того, что среди выбранных фильмов: а) два детектива; б) два детектива и один мюзикл.

11. В магазине продаются девятнадцать телефонов трех разных производителей: А, В и С. Восемь из них произведены компанией А, семь – компанией В и четыре компанией С. Наугад куплено три телефона. Найдите вероятность того, что: а) все купленные телефоны от разных производителей; б) среди купленных хотя бы один произведен компанией В.

12. В корзине находятся двенадцать котят: четыре черных, три рыжих, три белых и два серых. Наугад взяли четырех котят. Какова вероятность того, что: а) взяли черного, белого, серого и рыжего котенка; б) среди взятых хотя бы два белых котенка.

13. В коробке лежат одиннадцать маркеров: три желтых, четыре зеленых и четыре оранжевых. Наугад взяли пять маркеров. Найдите вероятность того, что среди взятых маркеров: а) два желтых и два оранжевых; б) хотя бы один желтый.

14. На полке находится пятнадцать игрушек: семь машинок, три самолета и пять мишек. Наугад взяли пять игрушек. Найдите вероятность того, что среди выбранных игрушек: а) один самолет и две машинки; б) нет мишек.

15. В студенческой столовой испекли двадцать пирожков, по пять штук каждого вида – с капустой, с мясом, с яблоками и с рисом. Студент купил наугад четыре пирожка. Какова вероятность, что среди купленных: а) хотя бы один с яблоками; б) все пирожки с разной начинкой.

16. В коробке находится шестнадцать кубиков: красные, желтые, синие, зеленые, по четыре штуки каждого цвета. Наугад взяли четыре кубика. Найдите вероятность того, что: а) они разного цвета; б) среди них нет зеленых.

17. В группе учатся восемнадцать студентов: четыре отличника, восемь хорошистов и шесть человек учатся посредственно. Комиссия случайным образом выбрала для тестирования пять человек. Определить вероятность того, что среди них: а) один отличник; б) хотя бы два отличника.

18. На прилавке магазина стоят шампуни трех разных марок, по шесть штук каждой. Покупатель наугад выбрал три штуки. Определить вероятность того, что а) они все одной марки; б) все три разной марки .

19. Из десяти цифр наугад выбирают три. Найдите вероятность того что среди них: а) одна – меньше 3-х, одна – от 3 до 7 включительно, а одна – больше 7; б) хотя бы одна из этих цифр больше 5.

20. Из пяти лилий, пяти пионов и семи георгинов случайным образом выбирают для букета семь цветков. Какова вероятность того, что в букете будет: а) три лилии, два георгина и два пиона; б) хотя бы один пион.

21. В корзине лежат фрукты: семь груш, пять яблок и три апельсина. Берут наугад четыре фрукта. Найдите вероятность того, что: а) это – два яблока, одна груша и один апельсин; б) взяли хотя бы один апельсин.

22. В киоске продается печенье трех разных сортов: I сорта – десять пачек, II сорта – восемь пачек и III сорта – семь пачек. Наугад купили шесть пачек. Найдите вероятность того, что купили а) по 2 пачки каждого сорта; б) хотя бы одну пачку III сорта.

23. В коробке двадцать изделий: шесть – первого сорта, восемь – второго и шесть – третьего. Случайным образом взяли пять штук. Найдите вероятность того, что среди выбранных изделий: а) два первого сорта, два второго и одно третьего; б) не менее двух изделий первого сорта.

24. В вазе восемнадцать карамельных конфет: клубничные, черничные и малиновые (количество конфет каждого вида одинаковое). Наугад взяли двенадцать штук. Найдите вероятность того, что среди выбранных конфет: а) по четыре конфеты разного вида; б) среди выбранных конфет хотя бы две малиновые.

25. Из колоды 36 карт случайным образом выбирают шесть. Найдите вероятность того, что среди них: а) три пики, две черви и одна карта крести; б) хотя бы одна карта бубновая.

26. Из колоды в 36 карт случайным образом выбирают семь карт. Найдите вероятность, что среди них оказалось: а) две дамы и два короля; б) хотя бы одна дама.

27. Из колоды в 54 карт выбирают три. Найдите вероятность того, что: а) карты – тройка, семерка, туз; б) среди этих трех карт будет дама пик.

28. На полке находятся двенадцать пакетов с соком: четыре апельсиновых, пять яблочных и три персиковых. Случайным образом берут четыре пакета. Найдите вероятность того, что среди взятых соков: а) два

апельсиновых и один яблочный; б) хотя бы один апельсиновый.

29. В коробке лежат мячики: пять красных, четыре желтых; три синих и два зеленых. Дети взяли наугад пять мячей. Найдите вероятность того, что среди них: а) нет ни одного синего мяча; б) два красных, два синих и один желтый.

30. На магазинной полке лежат три вида календарей: пять с пейзажами, пять с кошками и четыре с собаками. Покупатель случайным образом выбирает шесть календарей. Найдите вероятность того, что среди выбранных календарей: а) три с пейзажами и два с кошками; б) хотя бы два календаря с собаками.

Задача 1.2

Варианты задачи 1.2

1. В круг была брошена точка. Найдите вероятность того, что брошенная точка оказалась прямоиком в области правильного треугольника, который вписан в круг.

2. В цилиндр, у которого в основании лежит круг и высота в два раза больше чем радиус, бросили точку. Найдите вероятность того, что брошенная точка оказалась за пределами области прямоугольного параллелепипеда, который вписан в цилиндр и в основании которого лежит квадрат.

3. На комплексной плоскости в квадрат $|\operatorname{Re} z| \leq 1$, $|\operatorname{Im} z| \leq 1$ брошена точка. Найдите вероятность того, что $|\operatorname{Im} z| \leq |\operatorname{Re}(3z)|$

4. Пусть числа x и y таковы, что $|x| + |y| \leq 2$. Найдите вероятность того, что $x^2 + y^2 \leq 2$.

5. Точка брошена в шар. С какой вероятностью брошенная точка попадет в область куба, который вписан в этот шарик.

6. От станции метро до института ходит маршрутка. Каждое утро в интервал времени с 8:30 до 8:45 водитель маршрутки подъезжает к остановке, в течение 2-х минут производит посадку и следует по маршруту. Студент Умников в тот же интервал времени выходит из метро, ждет маршрутку в течение 5 минут и, если маршрутки нет, идет в институт пешком. Какова вероятность того, что сегодня Умников приехал в институт на маршрутке?

7. Точка брошена в круг. С какой вероятностью брошенная точка попадет в область квадрата, который вписан в этот круг.

8. Вовочка проводит вечер пятницы за очень интеллектуальным занятием: он бросает точки на комплексную плоскость. Найдите вероятность того, что точка, которую бросил Вовочка, попадает внутрь области $|\operatorname{Re} z| + |\operatorname{Im} z| \leq 1$, учитывая условие $|z| \leq 1$.

9. Два человека прилетают в один аэропорт. Время прилета обоих равновозможно в течение часа. Какова вероятность встречи этих людей, если каждый из них ожидает выдачи багажа 20 минут (в одном и том же местоположении)?

10. В цилиндре, у которого в основании лежит круг и высота в два раза больше чем радиус, бросили точку. Найдите вероятность того, что брошенная точка оказалась за пределами области шара, который вписан в цилиндр.

11. В правильный треугольник была брошена точка. Найдите

вероятность того, что брошенная точка оказалась в области круга, который вписан в треугольник.

12. Миша и Маша договорились встречаться в получасовой обеденный перерыв в студенческом кафе. Первый пришедший занимает очередь, которая проходит за 10 минут, покупает пищу и уходит. Какова вероятность того, что Миша и Маша встретятся в кафе?

13. В круг была брошена точка. Найдите вероятность того, что брошенная точка оказалась в области правильного шестиугольника, который вписан в круг.

14. Точка брошена на комплексную плоскость $|z| \leq 2$. Найдите вероятность того, что точка попадает внутрь области $|z - i| \leq |z - 1|$.

15. Отрезок КМ имеет длину 60 метров. Пусть G – случайно брошенная точка на этом отрезке. Найдите вероятность того, что меньший из отрезков KG и GM имеет длину больше, чем 20 метров.

16. В цилиндре, у которого в основании лежит круг и высота в два раза больше чем радиус, бросили точку. Найдите вероятность того, что брошенная точка оказалась в области шара, который вписан в цилиндр.

17. В круг была брошена точка. Найдите вероятность того, что брошенная точка оказалась в области прямоугольного треугольника, который вписан в круг, учитывая, что один из углов 30° .

18. Комплексное число удовлетворяет условию: сумма его действительной и мнимой части не превосходит единицы. Найдите вероятность того, что $|z - 1| \leq 1$.

19. В цилиндре, у которого в основании лежит круг и радиус равен высоте, бросили точку. Найдите вероятность того, что брошенная точка оказалась в области конуса, который вписан в цилиндр.

20. В чулане, потолок которого является прямоугольником размера 2х3 метра, в каждом углу на потолке паук сплел паутину круговой формы с радиусом 30 см. Какова вероятность того, что муха, залетевшая в чулан и севшая на потолок, попадет к пауку на обед.

21. В куб была брошена точка. Найдите вероятность того, что брошенная точка оказалась в области шара, который вписан в куб.

22. В круг была брошена точка. Найдите вероятность того, что брошенная точка оказалась в области равнобедренного треугольника с углом 120° , который вписан в круг.

23. Имеется два студента, которые в обеденный перерыв (45 мин.)

приходят в книжный магазин. Найдите вероятность того, что они встретятся, если каждый из них выбирает нужную книгу в течение 15 минут.

24. В куб была брошена точка. Найдите вероятность того, что брошенная точка оказалась за пределами области шара, который вписан в куб.

25. В круг была брошена точка. Найдите вероятность того, что брошенная точка оказалась за пределами области правильного треугольника, который вписан в круг.

26. В цилиндре, у которого в основании лежит круг и радиус в три раза меньше чем высота, бросили точку. Найдите вероятность того, что брошенная точка оказалась в области прямоугольного параллелепипеда, в основании которого квадрат, вписанного в цилиндр.

27. В правильный шестиугольник была брошена точка. Найдите вероятность того, что брошенная точка оказалась в области круга, который вписан в шестиугольник.

28. В круг была брошена точка. Найдите вероятность того, что брошенная точка оказалась за пределами области правильного шестиугольника, который вписан в круг.

29. В куб была брошена точка. Найдите вероятность того, что брошенная точка оказалась в области кругового цилиндра, который вписан в куб.

30. В круг была брошена точка. Найдите вероятность того, что брошенная точка оказалась в области прямоугольника, который вписан в круг, учитывая условие, что одна из сторон равна радиусу круга.

Задача 1.3.

Надежность схемы – вероятность ее работы за время t .

p – надежность элемента; q – вероятность отказа элемента.

Элементы выходят из строя независимо друг от друга.

Варианты 1, 8, 15, 22 (рис.1).

1. $p_{\circ} = 0,9$ $p_{\square}^{\overline{NO}} = 0,8$. Найдите вероятность работы схемы.
8. $q_{\circ} = 0,1$ $q_{\square}^{\overline{NO}} = 0,2$. Найдите вероятность работы схемы.
15. $p_{\circ} = 0,8$ $p_{\square}^{\overline{NO}} = 0,7$. Найдите вероятность отказа схемы.
22. $q_{\circ} = 0,2$ $q_{\square} = 0,3$. Найдите вероятность отказа схемы.

Варианты 2, 9, 16, 23 (рис.2)

2. $p_{\circ} = 0,9$ $p_{\square}^{\overline{NO}} = 0,8$. Найдите вероятность работы схемы.
9. $q_{\circ} = 0,2$ $q_{\square} = 0,1$. Найдите вероятность работы схемы.
16. $p_{\circ} = 0,8$ $p_{\square} = 0,9$. Найдите вероятность отказа схемы.
23. $q_{\circ} = 0,3$ $q_{\square} = 0,2$. Найдите вероятность отказа схемы.

Варианты 3, 10, 17, 24 (рис.3).

3. $p_{\circ} = 0,9$ $p_{\square} = 0,8$. Найдите вероятность работы схемы.
10. $q_{\circ} = 0,2$ $q_{\square} = 0,1$. Найдите вероятность работы схемы.
17. $p_{\circ} = 0,8$ $p_{\square} = 0,9$. Найдите вероятность отказа схемы.
24. $q_{\circ} = 0,1$ $q_{\square} = 0,2$. Найдите вероятность отказа схемы.

Варианты 4, 11, 18, 25 (рис.4).

4. $p_{\circ} = 0,9$ $p_{\square} = 0,8$. Найдите вероятность работы схемы.
11. $q_{\circ} = 0,2$ $q_{\square} = 0,1$. Найдите вероятность работы схемы.
18. $p_{\circ} = 0,7$ $p_{\square} = 0,8$. Найдите вероятность отказа схемы.
25. $q_{\circ} = 0,1$ $q_{\square} = 0,2$. Найдите вероятность отказа схемы.

Варианты 5, 12, 19, 26 (рис.5).

5. $p_{\circ} = 0,8$ $p_{\square}^{\overline{NO}} = 0,9$. Найдите надежность схемы.
12. $q_{\circ} = 0,1$ $q_{\square}^{\overline{NO}} = 0,2$. Найдите надежность схемы.
19. $p_{\circ} = 0,9$ $p_{\square}^{\overline{NO}} = 0,7$. Найдите вероятность отказа схемы.
26. $q_{\circ} = 0,2$ $q_{\square}^{\overline{NO}} = 0,1$. Найдите вероятность отказа схемы.

Варианты 6, 13, 20, 27 (рис.6).

6. $p_{\circ} = 0,9$ $p_{\square} = 0,7$. Найдите вероятность работы схемы.

13. $q_{\circ} = 0,2$ $q_{\square} = 0,1$. Найдите вероятность работы схемы.

20. $p_{\circ} = 0,8$ $p_{\square} = 0,9$. Найдите вероятность отказа схемы.

27. $q_{\circ} = 0,1$ $q_{\square} = 0,2$. Найдите вероятность отказа схемы.

Варианты 7, 14, 21, 28 (рис.7).

7. $p_{\circ} = 0,9$ $p_{\square} = 0,7$. Найдите вероятность работы схемы.

14. $q_{\circ} = 0,2$ $q_{\square} = 0,1$. Найдите вероятность работы схемы.

21. $p_{\circ} = 0,8$ $p_{\square} = 0,9$. Найдите вероятность отказа схемы.

28. $q_{\circ} = 0,1$ $q_{\square} = 0,3$. Найдите вероятность отказа схемы.

Варианты 29, 30 (рис.8).

29. $p_{\circ} = 0,8$ $p_{\square_{\begin{smallmatrix} \overline{NO} \\ DS \end{smallmatrix}}} = 0,9$. Найдите вероятность работы схемы.

30. $q_{\circ} = 0,1$ $q_{\square_{\begin{smallmatrix} \overline{NO} \\ DS \end{smallmatrix}}} = 0,2$. Найдите вероятность отказа схемы.

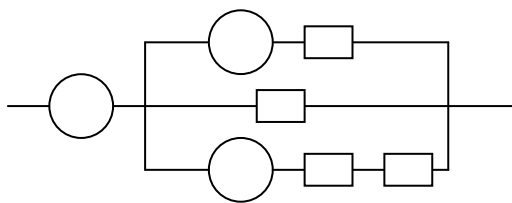


Рис. 1

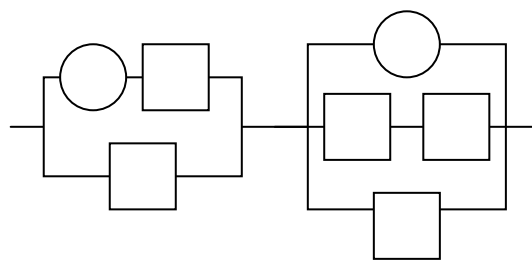


Рис. 2

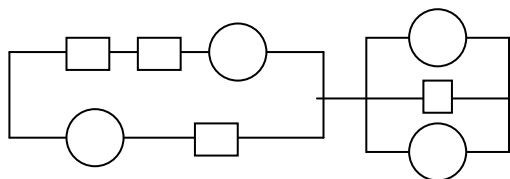


Рис. 3

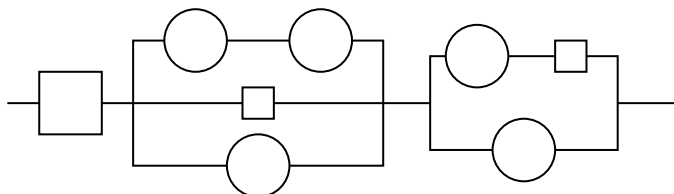


Рис. 4

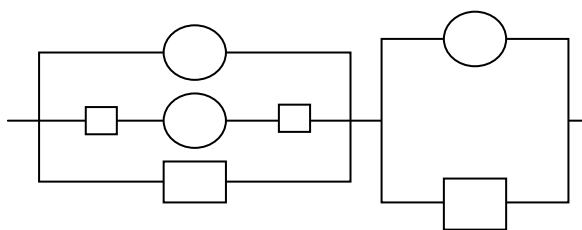


Рис. 5

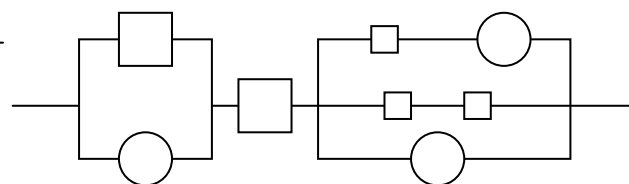


Рис. 6

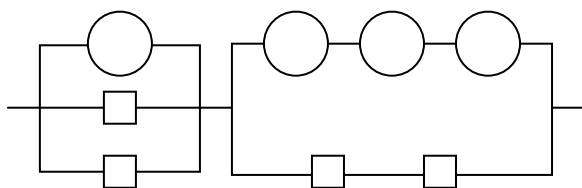


Рис. 7

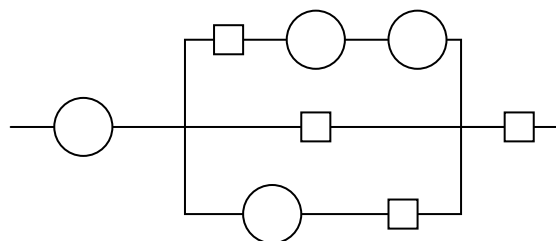


Рис. 8

Задача 1.4

Все вероятности вычислять с точностью три знака после запятой.

Варианты 1, 16. Вероятность попасть мячом в корзину для первого баскетболиста равна P_1 , а для второго – P_2 , для третьего – P_3 . Все баскетболисты делают по одному броску, затем каждый из них бросает еще раз, если при первом броске он промахнулся. Найдите вероятность того, что мяч окажется в корзине а) ровно N раз, б) не более M раз.

№ вар.	P_1	P_2	P_3	N	M
1	0.7	0.8	0.9	3	2
16	0.6	0.5	0.7	1	1

Варианты 2, 17. При нажатии на кнопку «пуск» станок начинает работать с вероятностью P . Найдите вероятность того, что а) станок начнет работать при N -ном нажатии; б) для запуска станка придется нажать кнопку «пуск» не более N раз; в) для запуска станка придется нажать не менее M раз.

№ вар.	P	N	M
2	0.6	3	5
17	0.8	2	6

Варианты 3, 18. Причиной разрыва (прекращения работы) электрической цепи служит выход из строя или элемента K или одновременный выход из строя двух элементов L и M , или одновременный выход из строя трех элементов N , P и Q . Элементы выходят из строя независимо друг от друга с вероятностями, равными $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6$, соответственно. Какова вероятность разрыва электрической цепи?

№ вар.	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6
3	0.1	0.2	0.3	0.4	0.2	0.1
18	0.3	0.5	0.2	0.1	0.1	0.2

Варианты 4, 19. Производительности трех станков, обрабатывающих одинаковые детали, относятся как 4:5:6. Станки одновременно работали в течение часа. Из полученной партии деталей, изготовленных на трех станках, взяли наудачу N деталей (количество деталей в партии много больше числа взятых). Найдите вероятность того, что: а) M из них обработаны на станке номер L ; б) все взятые детали обработаны на одном и том же станке.

№ вар.	N	M	L
4	3	2	2
19	4	3	3

Варианты 5, 20. В урне N черных, M белых и L синих шаров. Из урны в случайном порядке один за другим вынимают все шары. Найдите вероятность того, что а) вторым по порядку будет синий шар; б) среди первых Q шаров не будет черного.

№ вар.	N	M	L	Q
5	6	7	7	3
20	4	9	7	4

Варианты 6, 21. Электронное устройство содержит 3 независимо работающих элемента, отключение каждого из которых приводит к отказу устройства. Вероятности безотказной работы элементов за цикл равны P_1 , P_2 и P_3 , соответственно. Для повышения надежности каждый элемент дублируется другим элементом с вероятностью безотказной работы P_4 . Во сколько раз увеличилась вероятность безотказной работы устройства?

№ вар.	P_1	P_2	P_3	P_4
6	0.6	0.5	0.7	0.5
21	0.3	0.4	0.6	0.7

Варианты 7, 22. Ведется стрельба по самолету. Для того, чтобы поразить самолет, достаточно попасть или в кабину пилота или одновременно в оба двигателя. Вероятность попадания в 1-й двигатель равна P_1 , во 2-й двигатель – P_2 , вероятность попасть в кабину пилота равна P_3 . Найдите вероятность того, что самолет будет поражен: а) при одном выстреле, б) при двух выстрелах.

№ вар.	P_1	P_2	P_3
7	0.3	0.1	0.4
22	0.2	0.3	0.4

Варианты 8, 23. Ведется стрельба по самолету. Для того, чтобы поразить самолет, достаточно попасть либо в 1 из N баков с горючим двумя снарядами, либо в 2 соседних бака. Баки с горючим расположены в фюзеляже один за другим. Найдите вероятность того, что самолет будет поражен, если в область баков попало: а) 2 снаряда, б) M снарядов (попадания в любой бак считаем равновероятными).

№ вар.	N	M
8	6	3
23	8	3

Варианты 9, 24. Команда K_1 в первый день соревнований поочередно играет с командами K_2 и K_3 и так же во второй день. Вероятности выигрыша первого матча для K_2 и K_3 равны P_1 и P_2 , соответственно, вероятность выиграть во втором матче для K_2 равна P_3 , для K_3 равна P_4 . Найдите вероятность того, что из команд K_2 и K_3 первой выиграет команда K_2 . Найдите вероятность того, что команда K_1 выиграет ровно два раза.

№ вар.	P_1	P_2	P_3	P_4
9	0.2	0.1	0.3	0.4
24	0.3	0.4	0.1	0.2

Варианты 10, 25. Турнир по стрельбе между игроками И1 и И2 проходит следующим образом: первым стреляет игрок И1 и попадает в мишень с вероятностью P_1 . Если И1 не попал, стреляет игрок И2, который может попасть с вероятностью P_2 . Если И2 не попал, игрок И1 стреляет второй раз и т. д., но всего производится не более четырех выстрелов. После 1-го попадания турнир прекращается, выигрывает попавший игрок. Найдите вероятность того, что: а) выиграет игрок И1; б) выиграет игрок И2.

№ вар.	P_1	P_2
10	0.3	0.5
25	0.7	0.9

Варианты 11, 26. В первой урне лежат N_1 черных, M_1 белых и L_1 синих шаров, во второй урне - N_2 черных, M_2 белых и L_2 синих, в третьей – N_3 черных, M_3 белых и L_3 синих. Из каждой урны наугад вынимают по одному шару. Какова вероятность того, что: а) все вынутые шары окажутся одного цвета; б) ровно два шара окажутся синими?

№ вар.	N_1	M_1	L_1	N_2	M_2	L_2	N_3	M_3	L_3
11	5	11	8	10	8	6	2	7	3
26	16	7	9	8	11	3	4	5	7

Варианты 12, 27. Мишень состоит из круга №1 и двух концентрических колец с номерами 2 и 3. Попадание в круг №1 дает N очков, в кольцо №2 дает M очков, в кольцо №3 дает L очко. Вероятности попадания в круг №1, кольцо №2 и кольцо №3 соответственно равны P_1 , P_2 , P_3 . Какова вероятность того, что сумма полученных в результате трех попаданий очков а) меньше Q , б) отрицательна?

№ вар.	N	M	L	P_1	P_2	P_3	Q
12	10	5	- 6	0.2	0.3	0.5	14
27	5	2	-3	0.1	0.3	0.6	6

Варианты 13, 28. Последовательно бросают N игральных костей. Найдите вероятность того, что: а) 6 очков выпадет хотя бы на 1 кости; б) сумма выпавших очков на 1-й и 2-й кости будет равна M , и сумма выпавших очков на 2-й и 3-й костях будет равна L .

№ вар.	N	M	L
13	3	4	8
28	4	3	6

Варианты 14, 29. Студент из N билетов выучил всего M билетов. В каком случае вероятность взять «хороший» билет больше – если он берет билет первым, или если он берет билет вторым? С какой вероятностью из L взятых наугад билетов хотя бы один будет хороший?

№ вар.	N	M	L
14	25	5	3
29	30	6	4

Варианты 15, 30. Контролер ОТК, проверив качество N изделий, установил, что M из них – высшего сорта, L – первого сорта и Q – второго сорта. Найдите вероятность того, что среди трех изделий, взятых наудачу из этой партии: а) одно будет высшего сорта, б) не будет изделий второго сорта.

№ вар.	N	M	L	Q
15	40	15	20	5
30	50	20	20	10

Задача 1.5

Варианты задачи 1.5.

1. Однотипные авиационные двигатели поступают на склад с трех заводов. Вероятность поступления бракованного двигателя с первого завода равна – 0,01, со второго – 0,02, с третьего – 0,03. Все поступающие двигатели складываются вместе. С первого завода поступает в два раза больше двигателей, чем со второго, а с третьего в три раза меньше, чем со второго.

а) Найдите вероятность того, что наугад взятый двигатель окажется бракованным.

б) Взятый наугад двигатель оказался бракованным. Найдите вероятность того, что он выпущен на третьем заводе.

2. В группе спортсменов 10 конькобежцев, 6 биатлонистов и 4 спортсмена занимающихся скелетоном. Вероятность выполнить квалификационную норму для конькобежца равна 0,9, для биатлониста – 0,85, для скелетониста – 0,7.

а) Найдите вероятность того, что выбранный наудачу спортсмен выполнит норму.

б) Случайно выбранный спортсмен выполнил квалификационную норму. Найдите вероятность того, что этот спортсмен – биатлонист.

3. В трех коробках лежат шариковые ручки. В первой из них 5 красных и 6 синих, во второй коробке 3 красных и 5 синих, а в третьей – 8 красных и 3 синих. Наугад берут одну из коробок и вынимают из нее ручку.

а) Найдите вероятность того, что эта ручка синяя.

б) Наудачу выбранная ручка оказалась синей. Найдите вероятность того, что эта ручка из второй коробки.

4. Клиент может снять деньги в одном из трех банкоматов в зале банка. Он может подойти к одному из трех банкоматов. Вероятность того, что он подойдет к первому банкомату, равна 0,5, во второму – 0,35 и к третьему – 0,15. Вероятность того, что в банкомате окажется нужная сумма равна для первого банкомата – 0,4, для второго – 0,3, третьего – 0,7.

а) Найдите вероятность того, что клиент снимет нужную сумму.

б) Клиент снял нужную сумму. Найдите вероятность того, что клиент получил её из третьего банкомата.

5. Три хлебопечи, производительность которых относятся как 2:3:5, выпекают одинаковые булочки, при этом первая печь дает 60% булочек высшего сорта, вторая – 50%, третья – 70%.

а) Найдите вероятность того, что наугад купленная булочка высшего сорта.

б) Купленная наудачу булочка оказалась высшего сорта. Найдите вероятность того, что она выпечена во второй печи.

6. Сноубордист может выбрать одну из трех трасс. Вероятность спуска по трассам за 15 минут, равна 0,5; 0,6; 0,3 соответственно.

а) Найдите вероятность того, что сноубордист спустится за 15 минут.

б) Сноубордист спустился по трассе за 15 минут. Найдите вероятность того, что он выбрал первую трассу для спуска.

7. Некоторое изделие выпускается тремя заводами. При этом объем продукции второго завода в 3 раза превосходит объем продукции первого, а объем продукции третьего – в 2 раза больше, чем первого. Изделия, выпущенные заводами за 8 часов, направили на продажу. Доля брака у первого завода составляет 2%, у второго – 1%, у третьего – 1.5%.

а) Найдите вероятность того, что приобретенное изделие – бракованное.

б) Приобретенное изделие оказалось с браком. Найдите вероятность того, что оно произведено вторым заводом.

8. В автосервис поступают детали от трех поставщиков. От второго поставщика поступает в два раза больше, чем от первого, а от третьего - в три раза больше, чем от первого. От первого поставщика приходят 2% бракованных деталей, от второго – 1,5% и от третьего – 2,5% .

а) Найдите вероятность того, что взятая наугад деталь окажется не бракованной.

б) Взятая наугад деталь оказалась не бракованной. Найдите вероятность того, что деталь пришла от третьего поставщика.

9. В школе три десятых класса («А», «Б», «В»). В классах 10 «А» и 10 «В» одинаковое число учащихся, а в 10 «Б» в два раза больше, чем в 10 «В». Количество хорошистов составляет 12% - в 10 «А», 6% – в 10 «Б» и 9% – в 10 «В».

а) Найдите вероятность того, что случайно выбранный учащийся – хорошист.

б) Случайно выбранный учащийся отказался хорошистом. Найдите вероятность того, что он учится в 10 «В».

10. В кафе привезли из первой кондитерской 100 пирожных, из второй – 80 и из третьей – 150 пирожных. Вероятность того, что в пирожные забыли положить сахар в этих кондитерских, равны соответственно 0,001; 0,002 и 0,003.

а) Найдите вероятность того, что взятое наугад пирожное окажется без сахара.

b) Взятое наугад пирожное оказалась без сахара. Найдите вероятность того, что пирожное выпекали в первой кондитерской.

11. Оператор контролирует три станка, на которых обрабатываются однотипные саморезы. Вероятность брака для первого станка равна 0,01, для второго – 0,02, для третьего – 0,04. Обработанные саморезы попадают в один контейнер. Производительности станков относятся как 2:3:5.

a) Найдите вероятность того, что взятый наугад саморез будет бракованный.

b) Взятый наугад саморез оказалась бракованным. Найдите вероятность того, что деталь изготовлена на третьем станке.

12. На автомобильном заводе собирают автомобили определенной марки на трех поточных линиях. На первой линии производят 65%, на второй – 25%, на третьей – остальную часть машин. Каждая из линий характеризуется соответственно следующими процентами годности машин: 94%, 97%, 98%.

a) Найдите вероятность того, что наугад взятая машина, выпущенная предприятием, окажется с браком.

b) Взятая наугад машина оказалось с браком. Найдите вероятность того, что машина поступила с третьей линии.

13. В первой коробке лежат 24 тарелки, из которых 14 белых, во второй – 26 тарелок, из них 13 белых, в третьей – 10 тарелок, из них 7 белых. Из случайно выбранной стопки наудачу взята тарелка.

a) Найдите вероятность того, что взятая наудачу тарелка белая.

b) Взятая наудачу тарелка оказалась белой. Найдите вероятность того, что она взята из второй коробки.

14. Имеются три коробки с маркерами. В первой коробке находятся 4 розовых и 8 зеленых маркеров, во второй коробке – 7 розовых и 3 зеленых, а в третьей – 5 розовых и 2 зеленых маркеров. Наудачу выбирается ящик и из него достают маркер.

a) Найдите вероятность того, что выбрали зеленый маркер.

b) Выбрали зеленый маркер. Найдите вероятность того, что его достали из второй коробки.

15. Молоко для молочных кухонь поступает в пакетах от трех производителей, причем первый и второй производитель присылают по 25% всего молока. Свежесть молока от первого производителя – 96%, второго – 82%, а третьего – 94%.

a) Найдите вероятность того, что взятый наугад пакет оказался с прокисшим молоком.

b) Взятый наугад пакет с прокисшим молоком. Найдите

вероятность того, что молоко поступило от второго производителя.

16. Нарезные батоны выпекаются на трех хлебозаводах. При этом объем выпечки первого хлебозавода в 3 раза превосходит объем выпечки второго, а объем выпечки третьего – в 2 раза больше, чем второго. Батоны, выпечены хлебозаводами за смену, направили на продажу. Доля бракованных батон у первого хлебозавода составляет 1,5%, у второго – 1%, у третьего – 2%.

а) Найдите вероятность того, что приобретенное батон – бракованный.

б) Приобретенный батон оказалось бракованным. Найдите вероятность того, что он выпечен на втором заводе.

17. Сборная ВУЗа состоит из 10 спринтеров, 7 фехтовальщиков и 3-х стрелков из лука. Вероятность выполнить квалификационную норму для спринтера равна 0,9; для фехтовальщика – 0,8; для стрелка из лука – 0,75.

а) Найдите вероятность того, что выбранный наугад участник сборной выполнит норму.

б) Выбранный наудачу участник выполнил норму. Найдите вероятность того, что этот участник – стрелок из лука.

18. Имеется три мешка. В первом из них 8 кеглей красного цвета и 4 синих, во втором мешке – 3 красных и 5 синих, а в третьей – 4 красных и 6 синих кегель. Наугад выбирают один из мешков и вынимают из него один кегль.

а) Найдите вероятность того, что взятый наугад кегаль – красный.

б) Взятый наугад кегаль оказался красным. Найдите вероятность того, что он взят из третьего мешка.

19. Человек покупает билет на выставку. Он может воспользоваться одним из трех способов покупки (через кассу, on-line, с рук). Вероятность покупки первым способом равна 0,5, вторым – 0,15 и третьим – 0,35. Вероятность того, что к моменту покупки одним из трех способов билеты будут проданы, равна для первого способа – 0,6; для второго – 0,7; третьего – 0,3.

а) Найдите вероятность того, что человек купит билет на выставку.

б) Человек пошел на выставку. Найдите вероятность того, что он купил билет вторым способом.

20. Три форелевых хозяйства, производительности которых относятся как 3:2:1, выращивают одинаковые сорта форели, при этом второе хозяйство дает 82% форели высшего сорта, второе – 64%, третье – 51%.

а) Найдите вероятность того, что наугад взятая форель будет высшего сорта.

б) Взятая наугад форель оказалась высшего сорта. Найдите вероятность того, что форель выращена в первом хозяйстве.

21. В магазин поступают электрические чайники с трех заводов. Производительность первого завода в 2 раза больше производительности третьего, а второго – в 3 раза меньше первого. Вероятности того, что чайник выдержит гарантийный срок, равны 0,96; 0,97; 0,92 соответственно.

а) Найдите вероятность того, что купленный чайник проработает гарантийный срок.

б) Чайник проработал гарантийный срок. Найдите вероятность того, что этот чайник изготовлен на втором заводе.

22. Альпинист для тренировки скорости прохождения горизонтальной трассы может выбрать один из трёх стендов на скалодроме. Вероятность прохождения всей трассы на каждом из стендов за 10 минут, равна 0,2; 0,7; 0,5 соответственно.

а) Найдите вероятность того, что альпинист пройдёт трассу за 10 минут.

б) Альпинист прошёл трассу за 10 минут. Найдите вероятность того, что он выбрал третий стенд.

23. В магазин поступают куриные грудки с трех птицефабрик в количественном отношении 2:3:4, причем вероятности повышенного содержания антибиотиков для этих птицефабрик соответственно равны 1%, 2%, 1.5%. Покупатель купил куриные грудки.

а) Найдите вероятность того, что купленный продукт – с повышенным содержанием антибиотиков.

б) Куриные грудки оказались с повышенным содержанием антибиотиков. Найдите вероятность того, что они поступили с третьей птицефабрики.

24. В первой и в третьей группах одинаковое число студентов, а во второй – в 1.5 раза меньше, чем в первой. Количество студентов, получающих стипендию, составляет 8% в первой группе, 6% – во второй и 7% в третьей группе.

а) Найдите вероятность того, что случайно выбранный студент получает стипендию.

б) Случайно выбранный студент получает стипендию. Найдите вероятность того, что студент учится в третьей группе.

25. Партия электрических лампочек изготовлена в трех странах. Из первой страны поставляют 1700, из второй – 2300 и из третьей – 1900 лампочек. Вероятности поступления бракованных лампочек из этих стран равны соответственно 3%; 2% и 1%.

а) Найдите вероятность того, что выбранная наугад лампочка окажется с браком.

б) Взятая наугад лампочка оказалась с браком. Найдите вероятность того, что лампочка импортирована из второй страны.

26. В прачечной используется три стиральных машины, в которых стирают бельё одного размера и состава ткани. Вероятность того, что на белье останутся загрязнения после стирки, для первой стиральной машины равна 0,016, для второй – 0,02, для третьей – 0,04. Выстиранное бельё складывают в одну тележку. Производительности стиральных машин относятся как 4:1:7.

а) Найдите вероятность того, что взятое наугад бельё будет чистым.

б) Взятое наугад бельё оказалось чистым. Найдите вероятность того, что оно было выстирано во второй стиральной машине.

27. На фабрике окрашивают ткань определенного типа в трех чанах. В первом чане окрашивают 40% ткани, в третьем – 35%, во втором – остальную часть ткани. Каждый чан характеризуется соответственно следующими процентами окрашенности ткани 95%, 97%, 94%.

а) Найдите вероятность того, что наугад взятая ткань окажется не прокрашенной

б) Взятая наугад ткань оказалась не прокрашенной. Найдите вероятность того, что ткань окрашивалась в третьем чане.

28. В первой шляпе фокусника лежат 10 платочков, из которых 7 волшебных, во второй – 12 платочков, из них 8 волшебных, в третьей – 8 деталей, из них 6 волшебных. Из случайно выбранной шляпы наудачу взяли платочек.

а) Найдите вероятность того, что взятый наудачу платочек волшебный.

б) Взятый наудачу платочек оказался волшебным. Найдите вероятность того, что платочек вынули из второй шляпы.

29. Мальки карпов для загородных прудов поступают на продажу из трех рыбных хозяйств, причем первое и второе хозяйства присылают по 40% всех мальков. Выживаемость мальков из первого хозяйства – 95%, второго – 89%, а третьего – 87%.

а) Найдите вероятность того, что наудачу купленный малек вырастет.

б) Взятый наудачу малек вырос. Найдите вероятность того, что малек поступил из третьего хозяйства.

30. В трех коробках с газированными напитками хранятся бутылки с

лимонадами разных вкусов. В первой коробке находятся 3 газировки «Тархун» и 5 – «Байкал», во второй коробке – 3 «Тархун» и 5 «Байкал», а в третьей – 6 «Тархун» и 3 «Байкал». Наудачу выбирается коробка и из неё достают газировку.

а) Найдите вероятность того, что достали «Тархун».

б) Достали «Тархун». Найдите вероятность того, что он хранился в третьей коробке.

Задача 1.6

По каждому варианту выполняются задачи а), в) и с), одна из которых решается с помощью формулы Бернулли, другая – по формуле Пуассона, а третья по теореме Муавра-Лапласа (*). Каждая задача включает в себя два подпункта.

Варианты 1, 11, 21.

Устройство состоит из n элементов с одинаковой надежностью p . (Надежность элемента – вероятность его работы за время t .) Элементы выходят из строя независимо друг от друга. Найдите вероятность того, что за время t :

- 1) выйдет из строя m элементов;
- 2) выйдет из строя более двух элементов.

Вар.	1a	1b	1c	11a	11b	11c	21a	21b	21c
N	12	80	500	1000	8	100	120	400	10
M	4	18	6	4	3	20	25	5	3
P	0,8	0,7	0,99	0,997	0,6	0,8	0,75	0,995	0,9

Варианты 2, 12, 22.

Вероятность попадания при одном выстреле из данного вида оружия равна p . Проводится серия из n выстрелов (независимых друг от друга). Найдите вероятность того, что:

- 1) будет ровно m промахов;
- 2) будет хотя бы одно попадание.

Вар.	2a	2b	2c	12a	12b	12c	22a	22b	22c
N	100	80	7	9	120	100	104	11	200
M	95	50	3	2	112	35	20	4	190
P	0,1	0,4	0,6	0,7	0,05	0,6	0,75	0,6	0,03

Варианты 3, 13, 23.

Страховая компания проводит страхование N однотипных объектов. Вероятность наступления страхового случая для каждого из объектов (независимо от других) за время t равна p . Найдите вероятность того, что

за время t страховой случай:

- 1) не наступит;
- 2) наступит не менее двух раз.

Вар.	3a	3b	3c	13a	13b	13c	23a	23b	23c
N	9	130	300	100	10	500	1000	120	8
P	0,1	0,2	0,02	0,25	0,3	0,002	0,005	0,2	0,2

Варианты 4, 14, 24.

После изготовления n одинаковых деталей проходят проверку на соответствие качеству. Вероятность брака для каждой детали одинакова (независимо от других) и равна p . Найдите вероятность то, что:

- 1) проверку успешно пройдут ровно m деталей;
- 2) будет менее двух бракованных деталей.

Вар.	4a	4b	4c	14a	14b	14c	24a	24b	24c
N	300	15	80	110	600	9	12	100	800
M	295	10	50	65	593	6	11	80	790
P	0,01	0,2	0,25	0,3	0,005	0,1	0,3	0,25	0,005

Варианты 5, 15, 25.

В урне находится k шаров, пронумерованных от 1 до k . Шар вынимают, запоминают номер и возвращают обратно в урну. Найдите вероятность того, что при n извлечениях шар с определенным номером появится:

- 1) ровно m раз;
- 2) хотя бы два раза.

Вар.	5a	5b	5c	15a	15b	15c	25a	25b	25c
N	90	100	9	7	130	200	550	11	120
M	35	2	3	4	20	4	3	7	25
K	3	20	5	4	5	20	75	10	4

Варианты 6, 16, 26.

По линии связи передается n одинаковых сигналов. Вероятность

искажения каждого сигнала равна p . Сигналы искажаются независимо друг от друга. Найдите вероятность того, что:

- 1) ровно m сигналов передаются без искажения;
- 2) будет более одного искаженного сигнала.

Вар.	6a	6b	6c	16a	16b	16c	26a	26b	26c
N	10	120	400	800	9	100	140	1000	12
M	7	100	398	797	6	75	90	995	9
P	0,3	0,25	0,015	0,005	0,1	0,3	0,2	0,002	0,25

Варианты 7, 17, 27.

Вероятность появления выигрышной комбинации в каждом из розыгрышей одинакова и равна p . Выигрыши не зависят друг от друга. Найдите вероятность выигрыша при n попытках:

- 1) ровно m раз;
- 2) хотя бы один раз.

Вар.	7a	7b	7c	17a	17b	17c	27a	27b	27c
N	800	13	120	9	130	600	90	1000	12
M	2	10	40	6	20	3	50	5	7
P	0,005	0,3	0,4	0,9	0,2	0,01	0,5	0,003	0,6

Варианты 8, 18, 28.

Телеграфная линия передает сообщение, состоящее из символов двух типов – «точки» и «тире». Символы передаются независимо друг от друга. Вероятность передачи «точки» - p , «тире» - $(1-p)$. Найдите вероятность того, что из n переданных символов:

- 1) будет ровно m тире;
- 2) будет более двух точек.

Вар.	8a	8b	8c	18a	18b	18c	28a	28b	28c
N	120	1000	14	500	8	100	11	150	200
M	80	996	5	497	6	50	7	20	192

P	0,25	0,006	0,6	0,01	0,3	0,4	0,4	0,8	0,02
-----	------	-------	-----	------	-----	-----	-----	-----	------

Варианты 9, 19, 29.

В урне из n шаров k черных. Шар извлекают, смотрят цвет и возвращают в урну. Найдите вероятность того, что при n извлечений:

- 1) m раз появится не черный шар;
- 2) не менее двух раз появится черный шар.

Вар.	9a	9b	9c	19a	19b	19c	29a	29b	29c
N	10	75	100	100	200	15	500	8	150
M	2	25	96	55	190	5	495	3	110
K	3	50	2	40	1	3	3	2	30

Варианты 10, 20, 30.

Проводится N повторных независимых испытаний. Событие A появляется в каждом из испытаний с вероятностью p . Найдите вероятность того, что событие A : 1) не появится;

- 2) появится менее трех раз.

Вар.	10a	10b	10c	20a	20b	20c	30a	30b	30c
N	1000	12	90	120	800	10	8	100	700
P	0,003	0,7	0,3	0,25	0,005	0,5	0,6	0,35	0,01

Тема 2: Случайные величины

Задача 1.7.

Вариант 1, 11, 21.

Фёкла решила удивить своего бойфренда роскошным ужином и купила для этого в супермаркете пакет с картофелем. Картофель упаковывают по N штук в каждый пакет, причем M из них с темными пятнами внутри. Фёкла чистит K картофелин на ужин. Найдите ряд распределения случайной величины ξ числа испорченных картофелин среди очищенных, постройте график

функции распределения, найдите $M\xi$, $D\xi$.

№ вар.	N	M	K
1	12	3	4
11	14	2	5
21	11	3	5

Вариант 2, 12, 22.

На переэкзаменовку по теории вероятностей явились 3 студента. Вероятность того, что первый сдаст экзамен, равна p_1 , второй - p_2 , третий - p_3 . Найдите ряд распределения случайной величины ξ числа студентов, сдавших экзамен, постройте график функции распределения, найдите $M\xi$, $D\xi$.

№ вар.	p_1	p_2	p_3
2	0,8	0,7	0,9
12	0,5	0,9	0,8
22	0,6	0,7	0,8

Вариант 3, 13, 23.

Боб и Пит решили закидать неудачливого клоуна помидорами. Боб попадает в клоуна с вероятностью p_1 , а Пит с вероятностью p_2 . Найдите ряд распределения случайной величины ξ числа помидоров, разбившихся о костюм клоуна, если каждый из хулиганов запасся двумя помидорами, постройте график функции распределения, найдите $M\xi$, $D\xi$.

№ вар.	p_1	p_2
3	0,6	0,7
13	0,5	0,8
23	0,4	0,9

Вариант 4, 14, 24.

Спиридон, вместо того, чтобы купить грибы в супермаркете, насобирав грибов в лесу. Из N собранных подберезовиков K – ложных. Его жена Феврония сварила грибной супчик, выбрав из корзинки M грибов. Найдите ряд распределения случайной величины ξ числа ложных подберезовиков в супе, постройте график функции распределения, найдите $M\xi$, $D\xi$.

Вариант 5, 15, 25.

Красная Шапочка принесла Бабушке N пирожков с капустой и M с повидлом. Бабушка съела на ужин K пирожков. Найдите ряд распределения случайной величины ξ числа пирожков с повидлом, съеденных бабушкой перед сном, постройте график функции распределения, найдите $M\xi$, $D\xi$.

№ вар.	N	K	M
5	5	4	4
15	7	3	5
25	5	6	3

Вариант 6, 16, 26.

Два брата Умниковы перекусывают в студенческом буфете пиццей. Старший закапает свой свитер кетчупом с вероятностью p_1 , а младший — с вероятностью p_2 . Найдите ряд распределения случайной величины ξ числа свитеров, которые маме Умниковых придется вечером отстирывать, постройте график функции распределения, найдите $M\xi$, $D\xi$.

№ вар.	p_1	p_2
6	0,3	0,9
16	0,5	0,8
26	0,6	0,7

№ вар.	N	K	M
4	10	4	5
14	12	4	5
24	11	5	4

Вариант 7,17, 27.

Малыш подарил Карлсону на Рождество M банок с малиновым и N банок с клубничным вареньем. Карлсон немедленно съел 2 банки варенья, даже не прочитав этикетки. Найдите ряд

распределения случайной величины ξ числа банок с клубничным вареньем, оставшихся на следующий день после Рождества, постройте график функции распределения, найдите $M\xi$, $D\xi$.

№ вар.	M	N
7	3	5
17	4	3
27	4	4

Вариант 8, 18, 28.

К чемпионату России по Диско-свингу танцевальная пара подготовила новый танец, в котором партнеры исполняют три поддержки. На первой, второй и третьей поддержках партнер роняет партнершу с вероятностями p_1 , p_2 и p_3 соответственно. Найдите ряд распределения случайной величины ξ - числа жестких приземлений партнерши на паркет, постройте график функции распределения, найдите $M\xi$, $D\xi$.

№ вар.	p_1	p_2	p_3
8	0,1	0,3	0,8
18	0,2	0,3	0,7
28	0,3	0,4	0,6

Вариант 9, 19, 29.

Любимый ученик всей школы №842 Герасим запасся пятью снарядами для рогатки и на большой перемене повел стрельбу по окнам учительской. Эта забава продолжается до первого попадания, после чего Герасима арестовывает завуч (уже не первый раз). Вероятность попадания в окно при одном выстреле равна p . Найдите ряд распределения случайной величины ξ числа снарядов, которые завуч отнимает у Герасима, постройте график функции распределения, найдите $M\xi$, $D\xi$.

№ вар.	p
9	0,3
19	0,5
29	0,4

Вариант 10, 20, 30.

На дне рождения Джейн тинейджеры затеяли любимую американскую игру: метание тортов в именинницу. Развлечение продолжается до первого

попадания, т.к. Джейн, измазанная тортом, убегает переодеваться, а гости съедают оставшиеся торты. Вероятность попадания торта в именинницу при каждом броске равна p . Найдите ряд распределения случайной величины ξ числа съеденных тортов, если родители Джейн заготовили к празднику M тортов, постройте график функции распределения, найдите $M\xi$, $D\xi$.

№ вар.	M	p
10	4	0,6
20	5	0,4
30	6	0,5

Задача 1.8.

Варианты 1-6.

Производится стрельба по мишени. Случайная величина ξ – число попаданий.

а) Пусть вероятность попадания при каждом выстреле p_1 . Было произведено n_1 независимых выстрелов. Найдите математическое ожидание и дисперсию ξ . Определить вероятность того, что будет не менее m_1 попаданий в цель.

б) Пусть вероятность попадания при каждом выстреле p_2 и было произведено n_2 независимых выстрелов. Найдите математическое ожидание и дисперсию ξ . Определить вероятность того, что будет m_2 попаданий в цель.

N вар.	1	2	3	4	5	6
n1	12	11	10	9	7	8
m1	10	9	8	1	2	1
p1	0.6	0.7	0.8	0.9	0.95	0.75
n2	250	300	350	400	450	550
m2	0	1	2	3	4	5
p2	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	0.01

Варианты 7-12.

Устройство состоит из некоторого количества элементов, которые выходят из строя независимо друг от друга с одинаковой вероятностью.

Случайная величина ξ – число вышедший из строя элементов.

а) Пусть устройство состоит из n_1 элементов, а вероятность выхода из строя каждого элемента p_1 . Найдите математическое ожидание и дисперсию ξ . Определить вероятность того, что откажет не более 2-х элементов.

б) Пусть устройство состоит из n_2 элементов, вероятность выхода из строя каждого элемента p_2 . Найдите математическое ожидание и дисперсию ξ . Определить вероятность того, что откажет менее 2-х элементов.

N вар.	7	8	9	10	11	12
n1	12	11	10	9	8	7
p1	0.1	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4
n2	1000	500	200	800	600	300
p2	0.003	0.01	0.005	0.02	0.001	0.01

Варианты 13-18.

Производится передача сигналов, возможно искажение. Независимая случайная величина ξ - число искаженных при передаче сигналов.

а) Пусть вероятность искажения сигнала p_1 . Найдите математическое ожидание и дисперсию ξ , если передано n_1 сигналов. Определить вероятность того, что будет искажено не более двух сигналов.

б) Пусть вероятность искажения сигнала p_2 . Найдите математическое ожидание и дисперсию ξ при передаче n_2 сигналов. Определить вероятность того, что будет искажено более 2-х сигналов.

N вар.	13	14	15	16	17	18
n1	12	11	10	9	8	7
p1	0.4	0.35	0.3	0.25	0.2	0.1
n2	100	200	500	200	600	1000
p2	0.01	0.03	0.02	0.01	0.008	0.005

Варианты 19-24.

Случайная величина ξ - число бракованных деталей в партии.

а) Число деталей n_1 , вероятность брака детали p_1 . Найдите математическое ожидание ξ , дисперсию ξ . Определить вероятность того,

что в партии будет не более двух бракованных деталей.

б) Число деталей n_2 , вероятность брака детали p_2 . Найдите математическое ожидание ξ , дисперсию ξ . Определить вероятность того, что в партии будет более одной бракованной детали.

N вар.	19	20	21	22	23	24
n1	12	11	10	9	8	7
p1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1
n2	200	300	500	600	700	800
p2	0.01	0.02	0.03	0.03	0.006	0.005

Варианты 25-30. Производятся независимые испытания некоторого оборудования. Случайная величина ξ - число отказов при испытании оборудования.

а) Пусть проводится n_1 испытаний и вероятность отказа оборудования при одном испытании p_1 . Найдите математическое ожидание и дисперсию ξ . Определить вероятность того, что в результате проведения испытаний будет m_1 отказов.

б) Пусть число испытаний n_2 , вероятность отказа в каждом испытании p_2 . Найдите математическое ожидание и дисперсию ξ . Определить вероятность того, что в процессе испытаний будет не более m_2 отказов.

N вар.	25	26	27	28	29	30
n1	13	12	11	10	9	8
m1	3	2	1	1	2	3
p1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.15	0.25
n2	250	300	350	400	450	550
m2	2	1	3	3	1	2
p2	0.02	0.01	0.006	0.007	0.008	0.009

Задача 1.9.

Варианты 1 – 4.

Стрелок стреляет до первого появления события A , имея бесконечное

число патронов. Для вариантов 1 и 2 событие A – промах стрелка, для вариантов 3 и 4 A – попадание стрелка. Вероятность попадания стрелка при каждом выстреле одинакова и равна 0,6 (вар.1) и 0,7 (вар.3). Вероятность промаха стрелка при каждом выстреле равна 0,2 (вар.2) и 0,1 (вар.4). Построить ряд распределения дискретной случайной величины ξ – числа произведенных выстрелов. Найдите математическое ожидание и дисперсию ξ . Найдите вероятность того, что будет произведено не менее пяти выстрелов.

Варианты 5 - 8.

Сообщение, состоящее из случайного набора точек и тире, передается до первого появления события A (может передаваться бесконечное число символов). Для вариантов 5 и 6 событие A – передача точки, для вариантов 7 и 8 A – передача тире. Вероятность передачи точки одинакова и равна 0,9 (вар.5) и 0,8 (вар.7). Вероятность передачи тире 0,2 (вар.6) и 0,3 (вар.8). Построить ряд распределения дискретной случайной величины ξ – числа переданных символов. Найдите математическое ожидание и дисперсию ξ . Найдите вероятность того, что будет передано менее четырех символов.

Варианты 9 - 12.

В урне находятся белые и черные шары. Из урны извлекается шар, фиксируется его цвет и шар возвращается в урну. Шар извлекается до первого появления события A (число извлечений неограниченно). Для вариантов 9 и 10 событие A – появление белого шара, для вариантов 11 и 12 A – появление черного шара. Варианты 9 и 11: в урне 4 белых и 6 черных шаров. Варианты 10 и 12: в урне 15 белых и 5 черных шаров. Построить ряд распределения дискретной случайной величины ξ – числа извлеченных шаров. Найдите математическое ожидание и дисперсию ξ . Найдите вероятность того, что извлекалось более четырех шаров.

Варианты 13 - 16.

Кубик бросают до первого появления события A (число бросков неограниченно). Для варианта 13 событие A – появление шестерки, для варианта 14 A – появление четного количества очков, для варианта 15 A – появление не меньше пятерки, для варианта 16 A – появления менее пятерки. Построить ряд распределения дискретной случайной величины ξ – числа произведенных бросков. Найдите математическое ожидание и дисперсию ξ . Найдите вероятность того, что будет произведено от двух до четырех (включительно) бросков.

Варианты 17 - 20.

Детали проверяют до первого появления бракованной. Количество деталей неограниченно. Вероятность брака для каждой детали одинакова и равна 0,3 (вар. 17); 0,2 (вар.18). Вероятность того, что деталь качественная, равна 0,6 (вар.19); 0,7 (вар.20). Построить ряд распределения дискретной

случайной величины ξ – числа проверенных деталей. Найдите математическое ожидание и дисперсию ξ . Найдите вероятность того, что будет проверено более четырех деталей.

Задача 1.10.

Дана функция распределения непрерывной случайной величины $F(x)$. Найдите параметр A , плотность распределения $f(x)$, математическое ожидание и дисперсию непрерывной случайной величины и вероятность ее попадания в интервал (α, β) . Построить графики $f(x)$ и $F(x)$.

$$1. \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -\frac{\pi}{2} \\ A \sin 2x, & x \in (-\frac{\pi}{2}; -\frac{\pi}{4}] \\ 1, & x > -\frac{\pi}{4} \end{cases} \quad \alpha = -\pi, \quad \beta = -\frac{\pi}{3}$$

$$2. \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -4 \\ A(4x + x^2), & x \in (-4, -2] \\ 1, & x > -2 \end{cases} \quad \alpha = -3, \quad \beta = 10$$

$$3. \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -1 \\ A(x+1)^3, & x \in (-1; 1] \\ 1, & x > 1 \end{cases} \quad \alpha = -5, \quad \beta = 0$$

$$4. \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ A \arctg x, & x \in (0; 1] \\ 1, & x > 1 \end{cases} \quad \alpha = -1, \quad \beta = 1$$

$$5. \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ A \sin \frac{x}{4}, & x \in (0; 2\pi] \\ 1, & x > 2\pi \end{cases} \quad \alpha = \pi, \quad \beta = 12$$

$$6. \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -1 \\ A(x+1)^2, & x \in (-1; 1] \\ 1, & x > 1 \end{cases} \quad \alpha = 0, \quad \beta = 8$$

$$7. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq \pi \\ A \cos \frac{x}{2}, & x \in (\pi; 2\pi] \\ 1, & x > 2\pi \end{cases} \quad \alpha = 0, \quad \beta = \frac{3\pi}{2}$$

$$8. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ A \arcsin x, & x \in (0; 1] \\ 1, & x > 1 \end{cases} \quad \alpha = -1, \quad \beta = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$9. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ A \sin 4x, & x \in (0; \frac{\pi}{8}] \\ 1, & x > \frac{\pi}{8} \end{cases} \quad \alpha = -2\pi, \quad \beta = \frac{\pi}{16}$$

$$10. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ A \arctg 2x, & x \in (0; 0,5] \\ 1, & x > 0,5 \end{cases} \quad \alpha = 0, \quad \beta = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

$$11. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ Ax^3, & x \in (0; 2] \\ 1, & x > 2 \end{cases} \quad \alpha = 1, \quad \beta = 2$$

$$12. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -\frac{\pi}{8} \\ A \cos 4x, & x \in (-\frac{\pi}{8}; 0] \\ 1, & x > 0 \end{cases} \quad \alpha = -\frac{\pi}{12}, \quad \beta = -\frac{\pi}{24}$$

$$13. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ A(2x - x^2), & x \in (0; 1] \\ 1, & x > 1 \end{cases} \quad \alpha = -5, \quad \beta = 0,5$$

$$14. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -1 \\ A(x+1)^3, & x \in (-1; 1] \\ 1, & x > 1 \end{cases} \quad \alpha = 0, \quad \beta = 1$$

$$15. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq \pi \\ A \cos \frac{x}{2}, & x \in (\pi, 2\pi] \\ 1, & x > 2\pi \end{cases} \quad \alpha = \pi, \quad \beta = \frac{4\pi}{3}$$

$$16. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 2 \\ A(x-2)^2, & x \in (2; 4] \\ 1, & x > 4 \end{cases} \quad \alpha = -2, \quad \beta = 3$$

$$17. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ Ax^4, & x \in (0; 2] \\ 1, & x > 2 \end{cases} \quad \alpha = -7, \quad \beta = 1$$

$$18. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -\frac{\pi}{4} \\ A \cos 2x, & x \in (-\frac{\pi}{4}; 0] \\ 1, & x > 0 \end{cases} \quad \alpha = -\frac{\pi}{12}, \quad \beta = 2\pi$$

$$19. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ A \arcsin 2x, & x \in (0; 0,5] \\ 1, & x > 0,5 \end{cases} \quad \alpha = 0, \quad \beta = \frac{1}{4}$$

$$20. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 2\pi \\ A \sin \frac{x}{2}, & x \in (2\pi; 3\pi] \\ 1, & x > 3\pi \end{cases} \quad \alpha = \frac{5\pi}{2}, \quad \beta = \frac{8\pi}{3}$$

$$21. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq \frac{\pi}{3} \\ A \sin 3x, & x \in (\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{2}] \\ 1, & x > \frac{\pi}{2} \end{cases} \quad \alpha = 0, \quad \beta = \frac{5\pi}{12}$$

$$22. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 3 \\ A(x-3)^3, & x \in (3; 5] \\ 1, & x > 5 \end{cases} \quad \alpha = -2, \quad \beta = 3,5$$

$$23. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq \pi \\ A \cos \frac{x}{2}, & x \in (\pi; 2\pi] \\ 1, & x > 2\pi \end{cases} \quad \alpha = \frac{3\pi}{2}, \quad \beta = 6\pi$$

$$24. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -2 \\ A(2x + x^2), & x \in (-2; -1] \\ 1, & x > -1 \end{cases} \quad \alpha = -1,5, \quad \beta = 2$$

$$25. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ A \arctg x, & x \in (0; \sqrt{3}] \\ 1, & x > \sqrt{3} \end{cases} \quad \alpha = 0, \quad \beta = 1$$

$$26. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -3 \\ A(x+3)^2, & x \in (-3; 0] \\ 1, & x > 0 \end{cases} \quad \alpha = -1, \quad \beta = 12$$

$$27. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ A \sin \frac{x}{5}, & x \in (0; 2,5\pi] \\ 1, & x > 2,5\pi \end{cases} \quad \alpha = -5, \quad \beta = \frac{5}{4}\pi$$

$$28. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 4 \\ A(x-4)^2, & x \in (4; 6] \\ 1, & x > 6 \end{cases} \quad \alpha = -3, \quad \beta = 5$$

$$29. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ A \arcsin x, & x \in (0; \frac{\sqrt{2}}{2}] \\ 1, & x > \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \quad \alpha = 0, \quad \beta = \frac{1}{2}$$

$$30. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -\frac{\pi}{4} \\ A \cos 2x, & x \in (-\frac{\pi}{4}; 0] \\ 1, & x > 0 \end{cases} \quad \alpha = -\frac{\pi}{6}, \quad \beta = 0$$

Задача 1.11.

Непрерывная случайная величина распределена равномерно на отрезке $[a, A]$ для нечетных вариантов и на отрезке $[A, a]$ для четных вариантов. Математическое ожидание равно M .

Найдите параметр распределения A , функцию распределения, плотность распределения, построить графики функции распределения и плотности распределения случайной величины.

Найдите дисперсию случайной величины и вероятность попадания в интервал $(\alpha; \beta)$.

№ варианта	Отрезок распределения	Матем.ожидание M	Интервал $(\alpha; \beta)$
1	$[-2; A]$	3	$(1; 10)$
2	$[A; 5]$	2	$(-3; 4)$
3	$[2; A]$	3.5	$(3; 9)$
4	$[A; 2]$	-0.5	$(-1; 5)$
5	$[-3; A]$	3	$(-4; 8)$
6	$[A; 4]$	-1.5	$(-2; 11)$
7	$[-1; A]$	1.5	$(-3; 1)$
8	$[A; 7]$	2.5	$(5; 16)$
9	$[-2; A]$	2	$(3; 12)$
10	$[A; 9]$	4	$(-5; 7)$
11	$[1; A]$	5.5	$(3; 17)$
12	$[A; 7]$	1.5	$(-2; 9)$
13	$[-5; A]$	2	$(1; 18)$
14	$[A; 8]$	3.5	$(-3; 7)$
15	$[1; A]$	4	$(2; 13)$
16	$[A; 5]$	0.5	$(2; 11)$
17	$[-1; A]$	3	$(-3; 6)$
18	$[A; 7]$	4.5	$(1; 5)$
19	$[-2; A]$	3.5	$(1; 15)$
20	$[A; 6]$	1.5	$(2; 12)$
21	$[2; A]$	6	$(1; 7)$
22	$[A; 3]$	-1.5	$(-2; 5)$

23	[3;A]	5	(0;6)
24	[A;8]	3.5	(1;11)
25	[-4;A]	3	(-1;13)
26	[A;5]	1.5	(-4;3)
27	[3;A]	7	(1;9)
28	[A;9]	5	(7;15)
29	[-2;A]	3	(2;18)
30	[-4;A]	0.5	(-1;19)

Задача 1.12.

Варианты 1 – 10.

Непрерывная случайная величина ξ распределена по показательному закону с параметром λ , равным номеру варианта. Найдите плотность распределения случайной величины ξ , функцию распределения, построить схематически графики этих функций на отрезке $[0, 3/\lambda]$. Найдите математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратическое отклонение случайной величины ξ . Вычислить вероятность того, что ξ принимает значения, меньшие своего математического ожидания.

Варианты 11 - 20.

Среднее значение непрерывной случайной величины ξ , распределенной по показательному закону, равно $2a$, где a - номер варианта. Найдите плотность распределения случайной величины ξ , функцию распределения, построить схематически графики этих функций на отрезке $[0, 6a]$. Найдите, дисперсию, среднее квадратическое отклонение случайной величины ξ . Вычислить вероятность того, что значение ξ попадает в интервал $(a, 2a)$.

Варианты 21 - 30.

Вероятность того, что непрерывная случайная величина ξ , распределенная по показательному закону, принимает значения большие $2N$, где N - номер варианта, равна e^{-2} . Найдите плотность распределения случайной величины ξ , функцию распределения, построить схематически графики этих функций на отрезке $[0, 3N]$. Найдите математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратическое отклонение случайной величины ξ .

Задача 1.13.

Вариант 1. Ошибка измерения некоего измерительного прибора имеет нормальное распределение. Прибор не имеет систематической ошибки, а средняя квадратическая ошибка равна 10. Найдите вероятность того, что ошибка измерения не превзойдет по абсолютной величине 3.

Вариант 2. Какова вероятность, что отклонение длины изделия от стандарта находится в пределах от 6 до 10 мм, если точность изготовления характеризуется систематической ошибкой 3 мм. Случайное отклонение распределено по нормальному закону со средней квадратической ошибкой 5 мм.

Вариант 3. Какую среднюю квадратическую ошибку должен иметь высотомер, чтобы с вероятностью 0,9 ошибка измерения высоты по абсолютной величине была меньше 30 м? Случайные ошибки высотомера распределены по нормальному закону. Систематическая ошибка отсутствует.

Вариант 4. Каким должен быть допуск отклонения размера детали от номинала, чтобы с вероятностью 0,95 отклонение было допустимым, если средняя квадратическая ошибка отклонения равна 20 мм, а систематическая ошибка равна нулю? (Закон распределения - нормальный).

Вариант 5. Деталью высшего качества считается такая, у которой отклонение размера от номинала не превосходит по абсолютной величине 5,5 мк. Найдите среднюю квадратическую ошибку, при условии, что 95 процентов деталей высшего качества. Случайное отклонение распределено по нормальному закону. Систематическая ошибка равна нулю.

Вариант 6. Найдите среднюю квадратическую ошибку измерительного прибора, если ошибка измерения не превосходит по абсолютной величине 0,7 с вероятностью 0,9. Случайные ошибки распределены по нормальному закону. Систематическая ошибка измерительного прибора отсутствует.

Вариант 7. Деталь, изготовленная автоматом, считается годной, если отклонение ξ контролируемого размера от номинала не превышает 5мм. Считая, что случайная величина ξ распределена нормально, выяснить, сколько процентов годных деталей изготавливает автомат, если точность изготовления деталей характеризуется среднеквадратическим отклонением, равным 3мм.

Вариант 8. Стандартный вес производимых на заводе болванок составляет 1 т., а отклонение распределено по нормальному закону со средней квадратической ошибкой 0,05т. Систематическая ошибка отсутствует. В каком интервале с вероятностью 0,99 находится вес болванки?

Вариант 9. Найдите вероятность того, что случайная ошибка измерения дальности радиолокационной станции не превосходит по абсолютной величине 20 м.,если станция при измерении дальности дает систематическую ошибку 3 м., а средняя квадратическая ошибка равна 5 м. Закон распределения предполагается нормальный.

Вариант 10. Измерительный прибор не имеет систематической ошибки. Найдите среднюю квадратическую ошибку прибора, если случайные ошибки распределены по нормальному закону, и с вероятностью 0,94 они не превосходят по абсолютной величине 10 мм.

Вариант 11. Автомат по изготовлению стержней в нормальном режиме

имеет случайную ошибку, распределенную по нормальному закону. Номинальная длина стержня 90 мм. В каком интервале с вероятностью 0,95 будет находиться длина стержня, если средняя квадратическая ошибка 1,5 мм, а систематическая ошибка равна 0.

Вариант 12. Прибор, контролирующий напряжение в сети, имеет случайную ошибку в показаниях, распределенную по нормальному закону, при этом систематическая ошибка отсутствует. Найдите среднюю квадратическую ошибку, если случайная ошибка по абсолютной величине не превосходит 10В с вероятностью 0,9.

Вариант 13. Деталь принимается ОТК при условии, что ее диаметр отклоняется от стандартного не более чем на 2,5 мм по абсолютной величине. Отклонение является случайной величиной, распределенной по нормальному закону с систематической ошибкой 0,5 мм и среднеквадратическим отклонением 1 мм. Найдите вероятность того, что деталь будет принята ОТК.

Вариант 14. При испытании орудия отклонение снаряда по дальности распределено по нормальному закону. Найдите вероятность того, что отклонение по дальности будет не более 10 м по абсолютной величине. Математическое ожидание равно нулю, среднеквадратическое отклонение 15 м.

Вариант 15. Максимальная скорость самолетов определенного типа распределена по нормальному закону с математическим ожиданием 420м/с и среднеквадратическим отклонением 25 м/с. Найдите вероятность того, что при испытаниях самолета этого типа его максимальная скорость будет изменяться от 390 м/с до 440 м/с.

Вариант 16. Глубина моря измеряется прибором, систематическая ошибка которого равна нулю, а случайная распределена по нормальному закону. Найдите среднеквадратическое отклонение, если при определении глубины ошибка с вероятностью 0,95 составит не более 15 м.

Вариант 17. Прибор, измеряющий расстояние до ориентира имеет случайную ошибку, имеющую нормальное распределение. С вероятностью 0,95 определить максимальную ошибку измерения расстояния, если систематическая ошибка отсутствует, а средняя квадратическая ошибка измерения прибора равна 30 м.

Вариант 18. Срок службы электрической лампы является случайной величиной, распределенной по нормальному закону. Найдите среднее время срока службы лампы, если с вероятностью 0,95 лампа работает более 300 ч. Среднее квадратическое отклонение 10 ч.

Вариант 19. Время изготовления детали распределено по нормальному закону. Среднее время изготовления 6с, среднее квадратическое отклонение 2с. Какова вероятность, что для изготовления детали потребуется от 6 до 8 секунд?

Вариант 20. Рассеивание скорости снаряда подчинено нормальному распределению. Найдите среднее квадратическое отклонение рассеивания,

если с вероятностью 0,99 оно не превосходит по абсолютной величине 3 м/с. Систематическая ошибка отсутствует.

Вариант 21. При измерении заряда электрона ошибки распределены по нормальному закону, и измерения не имеют систематической ошибки. Найдите какую максимальную по абсолютной величине ошибку можно совершить с вероятностью 0,95, если средняя квадратическая ошибка равна 0,05 абсолютных электростатических единиц.

Вариант 22. Случайные ошибки измерения дальномера распределены нормально, и дальномер не имеет систематической ошибки. При определении дальности цели абсолютная величина ошибки с вероятностью 0,92 не превосходит 20 м. Найдите среднюю квадратическую ошибку.

Вариант 23. При испытании регистрируется время выхода из строя прибора, которое является случайной величиной, распределенной по нормальному закону с математическим ожиданием 500ч и среднеквадратическим отклонением 40ч. Найдите вероятность того, что прибор проработает безотказно от 450 до 550ч.

Вариант 24. Отклонение размера детали от номинала подчинено нормальному закону. Найдите среднеквадратическую ошибку отклонения, если отклонение по абсолютной величине не превышает 2,5 мк с вероятностью 0,94. Систематическая ошибка отсутствует.

Вариант 25. Отклонение диаметров валиков от заданных размеров подчинено нормальному закону. Найдите вероятность того, что отклонение по абсолютной величине не превысит 10мк, если средняя квадратическая ошибкой 10мк., а систематическая ошибка равна нулю.

Вариант 26. Отклонение размера изделия от номинала распределено по нормальному закону с нулевой систематической ошибкой. Вероятность того, что абсолютная величина отклонения не превышает 10 мм, равна 0,9. Найдите среднюю квадратическую ошибку

Вариант 27. Прибор для измерения высоты имеет ошибку, распределенную нормально. Найдите вероятность того, что ошибка по абсолютной величине не превысит 10 м, если прибор имеет систематическую ошибку 3 м. Средняя квадратическая ошибка равна 5 м.

Вариант 28. При стрельбе из орудия отклонение от цели по дальности подчиняется нормальному закону. Найдите среднеквадратическое отклонение, если с вероятностью 0,95 абсолютная величина отклонения дальности не превосходит 4 метров. Систематическая ошибка отсутствует.

Вариант 29. Найдите наибольшую по абсолютной величине ошибку измерения длины детали, которую можно допустить с вероятностью 0,94, если средняя квадратическая ошибка равна 0,4мк. Систематическая ошибка равна нулю. (Закон распределения нормальный).

Вариант 30. Скорость лодки - случайная величина, распределенная по нормальному закону с математическим ожиданием 12 км/ч и среднеквадратическим отклонением 5 км/ч. Найдите вероятность того, что скорость будет находиться в пределах от 10 км/ч до 15 км/ч.

Задача 1.14.**Варианты 1, 11, 21.**

Устройство состоит из N элементов с одинаковой надежностью p . (Надежность элемента – вероятность его работы за время t .) Элементы выходят из строя независимо друг от друга. Найдите вероятность того, что:

- 1) за время t выйдет из строя от m_1 до m_2 элементов;
- 2) относительная частота выхода из строя элементов будет отклоняться от вероятности этого события менее чем на 0,1 (по абсолютной величине).

Вар.	1	11	21
N	100	120	108
m_1	20	10	15
m_2	32	20	25
P	0,7	0,8	0,75

Варианты 2, 12, 22.

Вероятность попадания при одном выстреле из данного вида оружия равна p . Проводится серия из N выстрелов (независимых друг от друга). Найдите вероятность того, что будет от m_1 до m_2 попаданий. Сколько нужно произвести выстрелов, чтобы вероятность отклонения относительной частоты попаданий от вероятности попадания менее чем на 0,05, была равна 0,9 (по абсолютной величине).

Вар.	2	12	22
N	70	100	96
m_1	20	50	65
m_2	30	65	73
P	0,4	0,6	0,75

Варианты 3, 13, 23.

Страховая компания проводит страхование N однотипных объектов. Вероятность наступления страхового случая для каждого из объектов

(независимо от других) за время t равна p . Найдите вероятность того, что за время t :

- 1) страховой случай наступит от m_1 до m_2 раз;
- 2) относительная частота наступления страхового случая будет отклоняться от вероятности этого события по абсолютной величине менее чем на 0,05.

Вар.	3	13	23
N	110	120	130
m_1	25	20	32
m_2	40	35	45
P	0,3	0,25	0,4

Варианты 4, 14, 24.

После изготовления N одинаковых деталей проходят проверку на соответствие качеству. Вероятность брака для каждой детали одинакова (независимо от других) и равна p . Найдите вероятность того, что проверку успешно пройдут от m_1 до m_2 деталей. Сколько нужно проверить деталей, чтобы вероятность отклонения относительной частоты появления бракованной детали от вероятности этого события менее чем на 0,1 по абсолютной величине, была равна 0,95.

Вар.	4	14	24
N	112	70	100
m_1	70	40	75
m_2	80	55	85
P	0,25	0,4	0,25

Варианты 5, 15, 25.

В урне находится K шаров, пронумерованных от 1 до K . Шар вынимают, запоминают номер и возвращают обратно в урну. Найдите вероятность того, что при N извлечениях:

- 1) шар с определенным номером появится от m_1 до m_2 раз;
- 2) относительная частота появления шара с данным номером будет

отклоняться от вероятности этого события менее чем на 0,1 по абсолютной величине.

Вар.	5	15	25
N	90	150	100
m_1	27	20	15
m_2	35	32	28
K	3	5	4

Варианты 6, 16, 26.

По линии связи передается N одинаковых сигналов. Вероятность искажения каждого сигнала равна p . Сигналы искажаются независимо друг от друга. Найдите вероятность того, что от m_1 до m_2 сигналов передаются с искажением. Сколько нужно передать сигналов, чтобы вероятность отклонения относительной частоты появления искаженного сигнала от вероятности этого события менее чем на 0,1 по абсолютной величине, была равна 0,9.

Вар.	6	16	26
N	96	100	80
m_1	15	20	30
m_2	30	35	42
P	0,25	0,3	0,4

Варианты 7, 17, 27.

Вероятность появления выигрышной комбинации в каждом из розыгрышей одинакова (независима друг от друга) и равна p . Найдите вероятность выигрыша при N попытках от m_1 до m_2 раз. Сколько нужно провести розыгрышей, чтобы вероятность отклонения относительной частоты выигрыша от вероятности этого события менее чем на 0,05 по абсолютной величине, была равна 0,92.

Вар.	7	17	27
N	120	90	80
m_1	40	25	32
m_2	50	40	42

P	0,4	0,3	0,5
-----	-----	-----	-----

Варианты 8, 18, 28.

Телеграфная линия передает сообщение, состоящее из символов двух типов – «точки» и «тире». Символы передаются независимо друг от друга. Вероятность передачи «точки» - p , «тире» - $1-p$. Найдите вероятность того, что из N переданных символов:

- 1) из n переданных символов будет от m_1 до m_2 тире;
- 2) относительная частота появления тире будет отклоняться от вероятности его появления менее чем на 0,1 по абсолютной величине.

Вар.	8	18	28
N	80	120	90
m_1	55	60	20
m_2	70	75	35
P	0,25	0,4	0,7

Варианты 9, 19, 29.

В урне из N шаров K черных. Шар извлекают, смотрят цвет и возвращают в урну. Найдите вероятность того, что:

- 1) при N извлечениях черный шар появится от m_1 до m_2 раз;
- 2) относительная частота появления черного шара будет отклоняться от вероятности его появления менее чем на 0,03 по абсолютной величине.

Вар.	9	19	29
N	75	100	90
m_1	40	30	20
m_2	55	38	30
K	50	40	30

Варианты 10, 20, 30.

Проводится N повторных независимых испытаний. Событие A появляется в каждом из испытаний с вероятностью p . Найдите вероятность того, что событие A появится от m_1 до m_2 раз. Сколько нужно провести испытаний, чтобы вероятность отклонения относительной частоты появления события A от вероятности этого события менее чем на 0,1 по абсолютной величине, была равна 0,9.

Вар.	10	20	30
N	100	70	80
m_1	20	25	20
m_2	32	35	28
P	0,25	0,4	0,3

Тема 3. Случайные векторы. Функция случайной величины

Задача 1.15. Дано распределение двумерного случайного вектора (ξ, η) с дискретными компонентами. Требуется:

- 1) Найдите одномерные распределения случайных величин ξ и η , их математические ожидания $M\xi$, $M\eta$ и дисперсии $D\xi$, $D\eta$;
- 2) Доказать независимость случайных величин ξ и η . Вычислить непосредственно их корреляционный момент $K_{\xi\eta}$

Вариант 1

$\xi \setminus \eta$	-4	-2	1
4	0,1	0,2	0,2
6	0,1	0,2	0,2

Вариант 2

$\xi \setminus \eta$	-5	5
-1	0,12	0,08
1	0,42	0,28
5	0,06	0,04

Вариант 3

$\xi \setminus \eta$	-2	5
-1	0,28	0,12
3	0,14	0,06
7	0,28	0,12

Вариант 4

$\xi \setminus \eta$	-10	20	40
-3	0,64	0,08	0,08
12	0,16	0,02	0,02

Вариант 5

$\xi \setminus \eta$	-1	0	1
-3	0,1	0,5	0,2
7	0,025	0,05	0,125

Вариант 6

$\xi \backslash \eta$	-2	1
-20 ₅₇	0,03	0,07
5	0,12	0,28
6	0,15	0,35

Вариант 7

	-4	-3	0
-5	0,05	0,1	0,35
5	0,05	0,1	0,35

Вариант 8

$\xi \backslash \eta$	-2	8
-4	0,12	0,08
2	0,36	0,24
4	0,12	0,08

Вариант 9

$\xi \backslash \eta$	-2	3
-5	0,16	0,04
-3	0,32	0,08
3	0,32	0,08

Вариант 10

$\xi \backslash \eta$	-2	2	5
-2	0,42	0,07	0,21
5	0,18	0,03	0,09

Вариант 11

$\xi \backslash \eta$	-4	0	4
3	0,1	0,1	0,2
8	0,15	0,15	0,3

Вариант 12

$\xi \backslash \eta$	-4	-2	8
-2	0,35	0,14	0,21
4	0,15	0,06	0,09

Вариант 13

$\xi \backslash \eta$	-6	-3	4
-5	0,24	0,16	0,4
5	0,06	0,04	0,1

Вариант 14

$\xi \backslash \eta$	-5	2
-4	0,1	0,4
-2	0,02	0,08
5	0,08	0,32

Вариант 15

Вариант 16

$\xi \backslash \eta$	-2	0	5
-4	0,12	0,15	0,03
2	0,28	0,35	0,07

$\xi \backslash \eta$	-1	2
-8	0,08	0,045
2	0,32	0,18
8	0,24	0,135

Вариант 17

$\xi \backslash \eta$	-5	2
-6	0,09	0,21
0	0,06	0,14
4	0,15	0,35

Вариант 18

$\xi \backslash \eta$	-2	0	1
-2	0,16	0,24	0,4
7	0,04	0,06	0,1

Вариант 19

$\xi \backslash \eta$	-6	-2	3
-2	0,07	0,28	0,35
3	0,03	0,12	0,15

Вариант 20

$\xi \backslash \eta$	-2	3
-2	0,4	0,1
2	0,2	0,05
4	0,2	0,05

Вариант 21

$\xi \backslash \eta$	-1	2
-4	0,21	0,09
-1	0,14	0,06
3	0,35	0,15

Вариант 22

$\xi \backslash \eta$	-4	0	2
-1	0,06	0,12	0,42
2	0,04	0,08	0,28

Вариант 23**Вариант 24**

$\xi \backslash \eta$	-4	2	4
-25	0,27	0,36	0,09
50	0,105	0,14	0,035

⁵⁹ $\xi \backslash \eta$	-2	1
-4	0,09	0,16
2	0,18	0,32
4	0,09	0,16

Вариант 25

$\xi \backslash \eta$	-2	3
-5	0,16	0,04
0	0,16	0,04
5	0,48	0,12

Вариант 26

$\xi \backslash \eta$	-5	0	4
-5	0,08	0,12	0,2
10	0,12	0,18	0,3

Вариант 27

$\xi \backslash \eta$	1	2	4
-1	0,24	0,36	0,15
3	0,08	0,12	0,05

Вариант 28

$\xi \backslash \eta$	-4	2	8
-10	0,09	0,18	0,09
5	0,16	0,32	0,16

Вариант 29

$\xi \backslash \eta$	-8	0	2
-3	0,15	0,05	0,2
2	0,225	0,075	0,3

Вариант 30

$\xi \backslash \eta$	-3	2
-5	0,04	0,36
0	0,04	0,36
5	0,02	0,18

Задача 1.16.

Вычислить математическое ожидание $M\theta$ и дисперсию $D\theta$ случайной величины θ двумя способами: на основании свойств математического

ожидания и дисперсии и непосредственно – по ряду распределения θ .

$$\Theta = \alpha \xi + \beta \eta,$$

Где ξ, η – дискретные случайные величины из задачи 1.15. N – номер варианта, $\alpha = N - 30$, $\beta = N$.

Задача 1.17.

Дана плотность распределения непрерывной случайной величины ξ $f_{\xi}(x)$. Найдите плотность распределения непрерывной случайной величины $\eta = \varphi(\xi)$ и ее математическое ожидание M_{η} .

Варианты 1, 9, 17, 24.

$$f_{\xi}(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$$

Вар. 1 $\eta = (\arctg \xi)^2$

Вар. 9 $\eta = 5 - \sqrt[3]{\xi}$

Вар. 17 $\eta = \pi/2 - \arctg \xi$

Вар. 24 $\eta = 2\sqrt[3]{\xi} - 3$

Варианты 2, 10, 18, 25.

$$f_{\xi}(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 5e^{-5x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

Вар. 2 $\eta = \xi^2$

Вар. 10 $\eta = 2 - |\xi|$

Вар. 18 $\eta = e^{2\xi}$

Вар. 25 $\eta = |\xi| - 3$

Варианты 3, 11, 19, 26.

$$f_{\xi}(x) = \begin{cases} 0, & x \notin \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \\ \sin 2x, & x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \end{cases}$$

Вар. 3 $\eta = e^{\xi}$

Вар. 11 $\eta = \xi^2$

Вар. 19 $\eta = |\pi/4 - \xi|$

Вар. 26 $\eta = |2\xi - \pi/4|$

Варианты 4, 12, 20, 27.

$$f_{\xi}(x) = \begin{cases} 0, & x \notin (-1,1) \\ \frac{1}{\pi\sqrt{1-x^2}}, & x \in (-1,1) \end{cases}$$

Вар. 4 $\eta = \arcsin \xi - 7$

Вар. 12 $\eta = 3|\xi| - 2$

Вар. 20 $\eta = (\arcsin \xi)^2$

Вар. 27 $\eta = 4 - 2|\xi|$

Варианты 5, 13, 21, 28.

$$f_{\xi}(x) = 2e^{-4|x|}$$

Вар. 5 $\eta = 5|\xi|$

Вар. 13 $\eta = \xi^2$

Вар. 21 $\eta = 10 - 3\xi$

Вар. 28 $\eta = e^{\xi}$

Варианты 6, 14, 22, 29.

$$f_{\xi}(x) = \begin{cases} 0, & x \notin [-1,1] \\ \frac{3}{2}x^2, & x \in [-1,1] \end{cases}$$

Вар. 6 $\eta = 2\ln |\xi|$

Вар. 14 $\eta = 3|\xi| - 4$

Вар. 22 $\eta = 2\xi^3 + 5$

Вар. 29 $\eta = e^{\xi}$

Варианты 7, 15, 23, 30.

$$f_{\xi}(x) = \begin{cases} 0, & x \notin \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \\ \frac{1}{2} \cos x, & x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \end{cases}$$

Вар. 7 $\eta = \pi/2 - |\xi|$

Вар. 15 $\eta = e^{\xi}$

Вар. 23 $\eta = \xi^2$

Вар. 30 $\eta = 2|\xi| - \pi/4$

Варианты 8, 16.

$$f_{\xi}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

Вар. 8 $\eta = 5|\xi|$

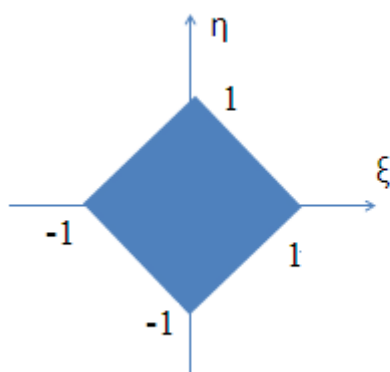
Вар. 16 $\eta = -2|\xi|$

Задача 1.18 (*). (задача не является обязательной).

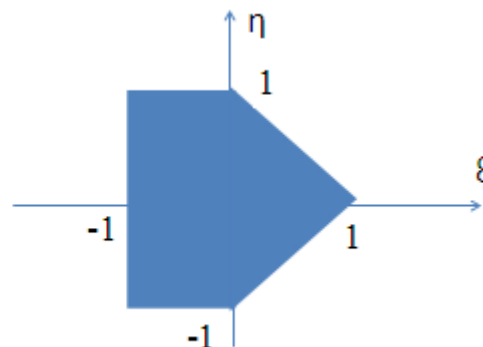
Случайный вектор (ξ, η) распределен равномерно в области G , изображенной на рисунке.

- 1) Найдите и изобразить на графике плотность распределения вероятностей компонент случайного вектора и проверить их зависимость.
- 2) Выяснить, коррелированы ли компоненты случайного вектора (ξ, η) .
- 3) Найдите $P\{(\xi, \eta) \in D\}$, где $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$.

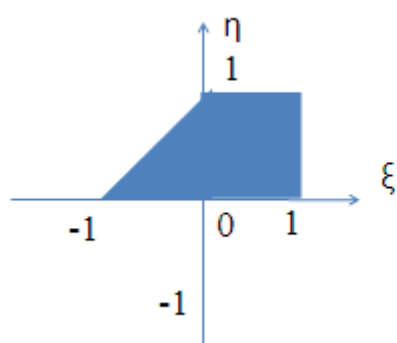
вар. 1, 16



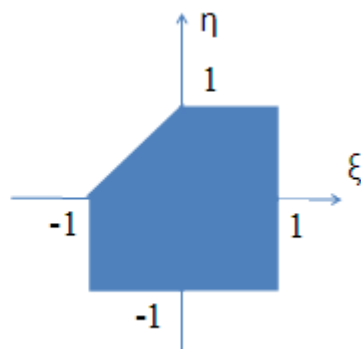
вар. 2, 17



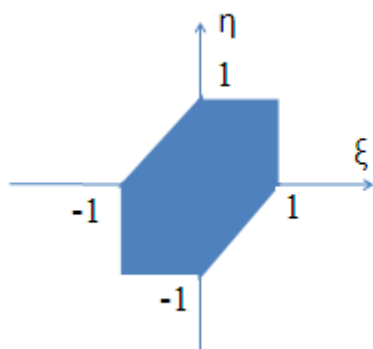
вар. 3, 18



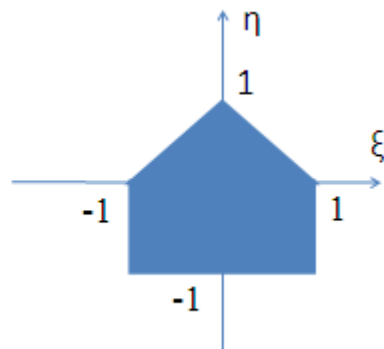
вар. 4, 19



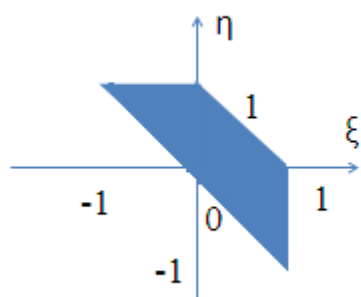
вар. 5, 20



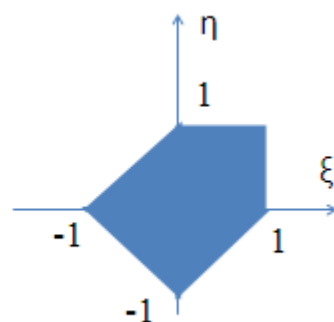
вар. 6, 21



вар. 7, 22



вар. 8, 23

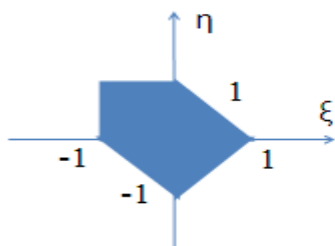


вар. 9, 24

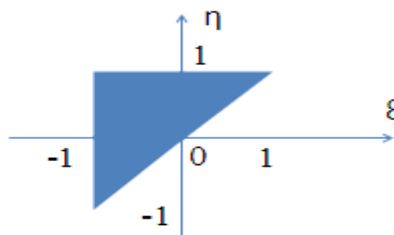
вар. 9, 24

вар. 10, 25

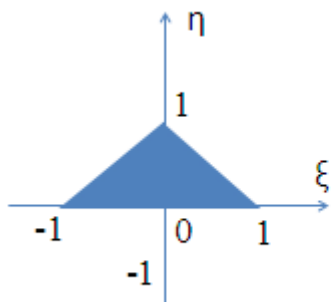
вар. 10, 25



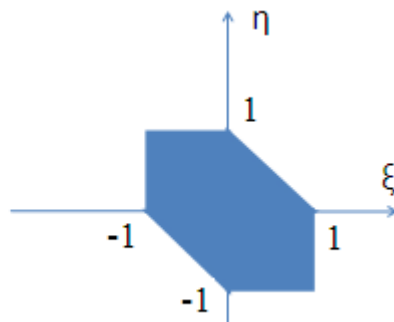
вар 11, 26



вар. 12, 27

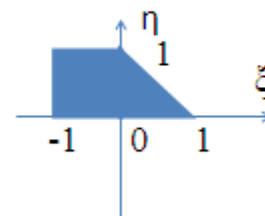
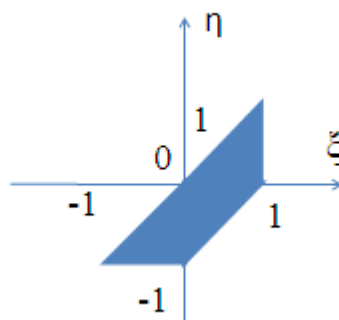
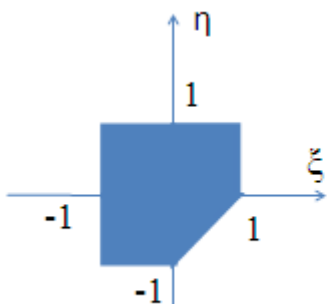


вар. 13, 28



вар. 14, 29

№ 15, 30



Раздел 2

Математическая статистика

Задача 2.1.

Рассчитать и построить гистограмму относительных частот по сгруппированным данным, где n_i – частота попадания вариантов в промежуток $(x_i, x_{i+1}]$. Найдите эмпирическую функцию распределения.

Найдите выборочную среднюю и несмещенную выборочную дисперсию, моду и медиану на основании данного распределения.

Найдите доверительный интервал для оценки, с надежностью $\gamma = 0.95$, неизвестного математического ожидания генеральной совокупности в предположении, что она распределена нормально.

Вариант Т	I	$(x_i, x_{i+1}]$	n_i	Вариант	I	$(x_i, x_{i+1}]$	n_i
1	1	8-10	5	8	1	0-5	3
	2	10-12	11		2	5-10	9
	3	12-14	16		3	10-15	20
	4	14-16	10		4	15-20	12
	5	16-18	8		5	20-25	6
2	1	10-14	4	9	1	2-8	8
	2	14-18	10		2	8-14	12
	3	18-22	12		3	14-20	19
	4	22-26	9		4	20-26	11
	5	26-30	5		5	26-32	10
3	1	(-6)-(-2)	3	10	1	14-16	5
	2	(-2)-2	8		2	16-18	12
	3	2-6	11		3	18-20	30
	4	6-10	9		4	20-22	15
	5	10-14	4		5	22-24	8
4	1	3-5	7	11	1	(-4)-2	8
	2	5-7	8		2	2-8	15
	3	7-9	15		3	8-14	23
	4	9-11	7		4	14-20	14
	5	11-13	3		5	20-26	10
	1	4-7	4		1	9-11	3

5	2	7-10	6	12	2	11-13	8
	3	10-13	19		3	13-15	11
	4	13-16	7		4	15-17	9
	5	16-19	4		5	17-19	4
6	1	(-8)-(-6)	5	13	1	3-7	3
	2	(-6)-(-4)	10		2	7-11	7
	3	(-4)-(-2)	17		3	11-15	15
	4	(-2)-0	11		4	15-19	8
	5	0-2	7		5	19-23	7
7	1	2-6	9	14	1	(-4)-0	3
	2	6-10	12		2	0-4	16
	3	10-14	18		3	4-8	26
	4	14-18	13		4	8-12	14
	5	18-22	8		5	12-16	1
15	1	(-1)-1	4	23	1	0-5	7
	2	1-3	12		2	5-10	10
	3	3-5	17		3	10-15	20
	4	5-7	11		4	15-20	12
	5	7-9	6		5	20-25	6
16	1	0-4	3	23	1	2-8	6
	2	4-8	7		2	8-14	12
	3	8-12	14		3	14-20	24
	4	12-16	7		4	20-26	11
	5	16-20	4		5	26-32	7
	1	16-18	3		1	14-16	10

17	2	18-20	9	24	2	16-18	17
	3	20-22	18		3	18-20	30
	4	22-24	10		4	20-22	15
	5	24-26	5		5	22-24	8
18	1	3-7	5	26	1	(-4)-2	8
	2	7-11	8		2	2-8	15
	3	11-15	16		3	8-14	24
	4	15-19	7		4	14-20	14
	5	19-23	4		5	20-26	9
19	1	4-7	1	27	1	9-11	6
	2	7-10	7		2	11-13	9
	3	10-13	25		3	13-15	17
	4	13-16	6		4	15-17	8
	5	16-19	1		5	17-19	5
20	1	(-8)-(-6)	5	28	1	3-7	5
	2	(-6)-(-4)	10		2	7-11	8
	3	(-4)-(-2)	17		3	11-15	16
	4	(-2)-0	11		4	15-19	8
	5	0-2	7		5	19-23	3
21	1	2-8	2	29	1	(-4)-0	5
	2	8-14	9		2	0-4	16
	3	14-20	15		3	4-8	29
	4	20-26	10		4	8-12	14
	5	26-32	4		5	12-16	6
	1	2-6	9		1	(-4)-0	4

22	2	6-10	12		2	0-4	13
	3	10-14	18	30	3	4-8	25
	4	14-18	13		4	8-12	14
	5	18-22	8		5	12-16	4

Задача 2.2.

Известно, что случайная величина ξ генеральной совокупности распределена нормально, при этом известно среднее квадратическое отклонение $\sigma = 0,1(N+1)$, N – номер варианта.

- 1) С надежностью $\gamma_1=0,9$; $\gamma_2=0,95$ и $\gamma_3=0,99$ Найдите доверительные интервалы для оценки математического ожидания генеральной совокупности, если объем выборки $n=10+N$ и среднее выборочное $\bar{x}=10-N$.
- 2) Как изменятся радиусы доверительных интервалов при увеличении объема выборки в четыре раза при тех же значениях среднего квадратического отклонения и надежности.

Дополнительный материал

Дополнительный материал относится к такому важному разделу высшей математики как «Случайные процессы». Изучение случайных процессов предполагает владение способностью применять аппарат теории вероятностей, математического анализа и других дисциплин при решении как задач собственно по случайным процессам, так и прикладных задач.

Раздел 3

Случайные процессы

Теоретические вопросы для изучения случайных процессов

1. Случайный процесс, его сечения, реализации.
2. Цепи Маркова. Переходные вероятности. Матрица переходных вероятностей за один шаг, ее свойства.
3. Цепи Маркова. Матрица переходных вероятностей за N шагов, связь с матрицей переходных вероятностей за один шаг.
4. Цепи Маркова. Отыскание предельных и стационарных

распределений, понятие эргодичности.

5. Марковский процесс с дискретным множеством состояний и непрерывным временем, граф состояний. Уравнения Колмогорова.

6. Пуассоновский поток событий. Уравнения Колмогорова для Пуассоновского процесса.

7. Процессы гибели и размножения. Примеры. Составление дифференциальных уравнений. Стационарные решения.

8. Система массового обслуживания (СМО) с отказами. Задача Эрланга. Составление дифференциальных уравнений. Стационарные решения. Характеристики СМО.

9 СМО с ожиданием. Составление дифференциальных уравнений, стационарные решения. Характеристики СМО.

10. Марковский процесс с непрерывным множеством состояний и непрерывным временем. Винеровский процесс.

11. Числовые характеристики случайного процесса (в том числе комплекснозначного). Их свойства.

12. Линейное преобразование (производная и интеграл) случайного процесса и их характеристики.

13. Каноническое разложение случайного процесса, его характеристики.

14. Стационарные процессы. Корреляционная функция стационарного процесса, ее свойства.

15. Стационарный гауссовский процесс.

Практические задачи по случайным процессам

Задача 3.1.

Система имеет три состояния. Построить граф состояний системы, написать уравнения Колмогорова и Найдите стационарное распределение. λ_{ij} – плотности перехода.

№ вариант а	λ_{12}	λ_{13}	λ_{21}	λ_{23}	λ_{31}	λ_{32}
1	1	1	2	3	0	0
2	2	3	0	1	0	1
3	3	1	0	2	2	0
4	1	0	2	0	1	3
5	0	0	1	2	2	3

6	0	1	3	0	2	1
7	2	3	1	3	0	0
8	2	1	0	3	0	2
9	1	1	0	2	3	0
10	3	0	1	0	2	1
11	0	0	2	2	3	1
12	0	1	2	0	1	3
13	3	1	2	1	0	0
14	2	1	0	2	0	3
15	3	2	0	2	1	0
16	1	0	3	0	2	3
17	0	0	1	3	2	1
18	0	2	3	0	1	2
19	3	3	1	2	0	0
20	2	1	0	3	0	3
21	3	2	0	1	3	0
22	1	0	3	0	2	3
23	0	0	1	2	3	3
24	0	2	3	0	2	3
25	1	2	4	3	0	0
26	2	4	0	3	0	1
27	1	3	0	2	4	0
28	1	0	4	0	2	3
29	0	0	4	2	1	3
30	0	3	1	0	2	4

Задача 3.2.

Дана корреляционная функция и математическое ожидание случайного процесса $\xi(t)$. Найдите корреляционную функцию, математическое ожидание и дисперсию случайного процесса $\eta(t)$.

№ варианта	$K_{\xi}(t_1, t_2)$	$M_{\xi}(t)$	$\eta(t)$
1	$\sin 3t_1 \sin 3t_2$	e^{2t}	$td(\xi(t) + \cos t)/dt$
2	$\cos 2t_1 \cos 2t_2$	$\sin 3t$	$t \int_0^t \xi(\tau) d\tau + t^5$
3	$2t_1^3 t_2^3$	$\sqrt{t}$	$\cos t d\xi/dt + e^{2t}$
4	$\sqrt{t_1} \sqrt{t_2}$	$\cos 5t$	$t^3 \sin 3t \xi(t) + \cos t$
5	$\sin 5t_1 \sin 5t_2$	t^3	$\cos t \int_0^t (\xi(\tau) + \tau^2) d\tau$
6	$3\cos 5t_1 \cos 5t_2$	e^{3t}	$t \frac{d\xi}{dt} + \sin t$
7	$\sqrt{t_1} \sqrt{t_2} + \sin t_1 \sin t_2$	t^5	$t^2 \cos 4t \xi(t) + e^{3t}$
8	$t_1^4 t_2^4$	$\sin 2t$	$\int_0^t \xi(\tau) d\tau + e^{5t}$
9	$2e^{5t_1} e^{5t_2}$	$\cos 3t$	$\sqrt{t} \sin t (\xi(t) + t)$
10	$t_1^3 t_2^3 + \cos 3t_1 \cos 3t_2$	e^t	$\frac{d\xi}{dt} + \sin 5t$
11	$2\cos 3t_1 \cos 3t_2$	e^{5t}	$td(\xi(t) + \cos t)/dt$
12	$\sin 6t_1 \sin 6t_2$	$\sqrt{t}$	$t^2 \int_0^t \xi(\tau) d\tau + t^3$
13	$5t_1^3 t_2^3 + \sqrt{t_1} \sqrt{t_2}$	$\sin 4t$	$\cos t d\xi/dt + e^{2t}$
14	$3\sqrt{t_1} \sqrt{t_2}$	$\cos 4t$	$t^2 \sin 3t \xi(t) + t^5$
15	$\sin 5t_1 \sin 5t_2 + t_1 t_2$	t^3	$t \int_0^t (\xi(\tau) + \cos \tau) d\tau$
16	$3\cos 5t_1 \cos 5t_2$	e^{2t}	$t^2 \frac{d\xi}{dt} + \sin 4t$

17	$5 \sin 7t_1 \sin 7t_2$	t^5	$t \cos 2t \xi(t) + e^t$
18	$t_1^4 t_2^4 + \sqrt{t_1} \sqrt{t_2}$	$\sin 2t$	$\int_0^t (\xi(\tau) + e^{3\tau}) d\tau$
19	$7e^{5t_1} e^{5t_2}$	t^2	$\sqrt{t} \sin t \xi(t) + \cos t$
20	$5 \cos 3t_1 \cos 3t_2$	e^{3t}	$t \frac{d\xi}{dt} + \sin 5t$
21	$9t_1 t_2$	e^{2t}	$t^2 d(\xi(t) + \sin t)/dt$
22	$\cos 2t_1 \cos 2t_2$	$\cos 4t$	$t \int_0^t \xi(\tau) d\tau + t^5$
23	$2t_1^3 t_2^3 + \sin t_1 \sin t_2$	$\sqrt{t}$	$\cos t d\xi/dt + e^{2t}$
24	$\sqrt{t_1} \sqrt{t_2}$	$\sin 5t$	$t^3 \xi(t) + t \cos t$
25	$\sin 5t_1 \sin 5t_2$	t^2	$\cos t \int_0^t (\xi(\tau) + \sin \tau) d\tau$
26	$4 \cos 2t_1 \cos 2t_2$	e^{3t}	$t \frac{d\xi}{dt} + \cos 3t$
27	$\sqrt{t_1} \sqrt{t_2} + \sin t_1 \sin t_2$	$\cos 4t$	$t \cos 4t \xi(t) + e^{3t}$
28	$t_1^4 t_2^4$	$\sin 3t$	$t \int_0^t \xi(\tau) d\tau + e^{5t}$
29	$2e^{5t_1} e^{5t_2}$	$\cos 6t$	$\sqrt{t} \sin t (\xi(t) + t^2)$
30	$t_1^3 t_2^3 + \cos 3t_1 \cos 3t_2$	e^{2t}	$t^2 \frac{d\xi}{dt} + \sin 5t$

Задача 3.3.

Найдите корреляционную функцию и дисперсию случайного процесса $\xi(t)$, если он задан каноническим разложением. Дисперсии случайных величин $D\xi_i = D_i$.

№ варианта	$\xi(t)$	D_1	D_2	D_3
1	$\xi_1 \sin \omega t + \xi_2 \cos \omega t + i \xi_3 t^3$	3	3	1

2	$\zeta_1 e^{3it} + \zeta_2 e^{-3it} + \zeta_3 t^2$	2	2	4
3	$i\zeta_1 \sin 2t + \zeta_2 + \zeta_3 t^4$	2	1	5
4	$3\zeta_1 t + \zeta_2 \cos 5t + i\zeta_3 t^2$	1	2	3
5	$\zeta_1 \sin \omega t + \zeta_2 \cos \omega t + 2i\zeta_3 t^5$	2	2	5
6	$\zeta_1 e^{4it} + \zeta_2 e^{-4it} + \zeta_3 \cos \omega t$	3	3	2
7	$\zeta_1 e^{3t} + 5i\zeta_2 t + \zeta_3$	2	1	5
8	$\zeta_1 \sin 2t + i\zeta_2 \cos 3t + \zeta_3 t^2$	1	2	3
9	$\zeta_1 e^{5it} + \zeta_2 t^3 + \zeta_3 \sin \omega t$	2	4	5
10	$\zeta_1 + \zeta_2 te^{2t} + 3i\zeta_3 \cos t$	3	1	2
11	$\zeta_1 \sin \omega t + \zeta_2 \cos \omega t + 2i\zeta_3 t^4$	2	2	3
12	$\zeta_1 e^{5it} + \zeta_2 e^{-5it} + \zeta_3 t^4$	3	3	5
13	$i\zeta_1 \cos 2t + \zeta_2 + \zeta_3 t^5$	1	2	3
14	$4\zeta_1 t^2 + \zeta_2 \sin 5t + i\zeta_3 t$	3	2	1
15	$\zeta_1 \sin \omega t + \zeta_2 \cos \omega t + 2i\zeta_3 t^6$	3	3	7
16	$\zeta_1 e^{7it} + \zeta_2 e^{-7it} + \zeta_3 \cos 2t$	4	4	1
17	$\zeta_1 e^{2t} + 5i\zeta_2 t^5 + \zeta_3$	2	3	4
18	$\zeta_1 \sin t + i\zeta_2 \cos 4t + \zeta_3 t^3$	3	2	2
19	$\zeta_1 e^{4it} + \zeta_2 t^7 + \zeta_3 \cos \omega t$	4	4	2
20	$\zeta_1 + \zeta_2 te^{2t} + 3i\zeta_3 \sin t$	2	3	1
21	$\zeta_1 \sin \omega t + \zeta_2 \cos \omega t + ie^{2t}$	4	4	5
22	$\zeta_1 e^{3it} + \zeta_2 e^{-3it} + \zeta_3 t \cos t$	7	7	3
23	$2i\zeta_1 t + \zeta_2 + \zeta_3 t^4 \sin t$	2	3	1
24	$5\zeta_1 t^3 + \zeta_2 \cos 2t + i\zeta_3 t^6$	1	3	4
25	$\zeta_1 \sin \omega t + \zeta_2 \cos \omega t + 3i\zeta_3 t^3$	4	4	3
26	$\zeta_1 e^{4it} + \zeta_2 e^{-4it} + \zeta_3 t \cos 8t$	5	5	3
27	$\zeta_1 te^{3t} + 5i\zeta_2 t + \zeta_3$	3	2	5

28	$\xi_1 \sin t + i \xi_2 \cos 4t + \xi_3 t^4$	5	3	1
29	$\xi_1 e^{5it} + i \xi_2 t^3 + \xi_3 \cos 2t$	2	3	4
30	$\xi_1 + \xi_2 te^{2t} + 3i \xi_3 \sin 2t$	4	2	2

Задача 3.4

Найдите одностороннюю $S(\omega)$ и двустороннюю $S^*(\omega)$ спектральную плотность стационарного случайного процесса с корреляционной функцией

$$K(\tau) = Ae^{-\alpha\tau} \cos \beta\tau$$

№ вариант а	А	В	А	№ вариант а	А	В	А
1	1	1	1	16	1	2	2
2	6	1	1	17	2	1	1
3	5	1	4	18	2	4	5
4	3	1	1	19	2	4	1
5	1	3	2	20	2	1	4
6	4	1	2	21	2	5	2
7	1	4	2	22	2	2	2
8	1	2	1	23	2	4	2
9	6	2	1	24	2	3	2
10	1	6	2	25	2	3	1
11	4	2	4	26	2	2	4
12	4	2	1	27	2	2	1
13	1	5	2	28	3	2	1
14	3	2	2	29	3	1	2
15	5	2	2	30	3	1	1

Задача 3.5

Работа динамической системы описывается уравнением

$$\frac{d\xi}{dt} + a\xi(t) = \frac{d\eta}{dt} + b\eta(t).$$

На вход системы поступает стационарный

процесс $\xi(t)$ с корреляционной функцией $K(\tau) = Ce^{-d|\tau|} + C^2e^{-2d|\tau|}$.

Найдите дисперсию процесса на выходе системы.

№ варианта	a	B	C	D
1	1	4	1	1
2	1	3	1	1
3	4	5	1	2
4	4	9	1	2
5	3	1	1	3
6	6	4	1	3
7	3	4	1	3
8	4	6	1	2
9	1	6	1	1
10	4	3	1	2
11	1	4	2	1
12	1	3	2	1
13	4	5	2	3
14	4	5	2	2
15	6	5	2	3
16	3	4	2	3
17	6	1	2	3
18	4	6	2	2
19	1	6	2	1

20	3	1	2	2
21	1	4	3	1
22	1	5	3	1
23	4	3	3	2
24	4	9	3	2
25	3	2	3	3
26	6	2	3	3
27	3	5	3	3
28	4	5	3	2
29	1	6	3	1
30	4	6	3	2

ПРИЛОЖЕНИЕ

4. Введение в математическую статистику

В этой части пособия представлен теоретический материал по математической статистике. Приведены решения некоторых типовых задач раздела.

4.1. Основные понятия статистики

Математическая статистика – это наука, которая изучает закономерности в массовых случайных явлениях на основании реальных результатов наблюдений, используя методы теории вероятностей. Математическая статистика указывает способы сбора, группировки и обработки результатов наблюдений над некоторыми явлениями и разрабатывает методы обработки статистических данных для оценки характеристик распределения, для определения зависимости двух или более случайных величин, для проверки статистических гипотез о виде

распределения или значениях его параметров. Математическая статистика основана на основных положениях теории вероятностей и развивается параллельно с теорией вероятностей.

Значительная часть математической статистики связана с необходимостью исследовать совокупность огромного количества объектов некоторой однородной структуры. Её называют *генеральной совокупностью*. Если *генеральная совокупность* слишком многочисленна, или исследование её объектов трудоёмкое или дорогостоящее, или имеются другие причины не позволяющие изучить все объекты, прибегают к изучению какой-то части объектов. Эта выбранная для полного изучения часть называется *выборкой*. Необходимо, чтобы выборка наилучшим образом представляла генеральную совокупность, т.е. была *репрезентативной* или *представительной*.

Определение. *Количество наблюдений n , образующих выборку, называется объёмом выборки.*

Определение. *Количество элементов N , находящихся в генеральной совокупности, называется объёмом генеральной совокупности.*

Пример 4.1. Необходимо определить качество изделий, выпускаемых некоторым предприятием. Для этого случайным образом выбирают некоторую партию изделий и подвергают их контролю с целью определения качества продукции. Доля бракованных изделий для выбранной партии служит оценкой для доли бракованных изделий всей продукции предприятия.

Здесь генеральная совокупность – все изделия, выпускаемые предприятием, выборка – отобранные для проверки изделия. *Объём генеральной совокупности* это все изделия, которые предприятие выпускает за кокой-то промежуток времени. *Объём выборки* – количество изделий в выбранной партии.

Пример 4.2. Пусть в саду $N=1000$ яблонь. Перед уборкой необходимо оценить объём ожидаемого урожая. Для этого выбирают, например, $n=10$

яблонь, снимают и взвешивают полученный урожай. Умножая на 100, получаем ожидаемый урожай сада.

В данном примере генеральной совокупности – это все яблони из сада. Выборка – это те конкретные 10 яблонь, которые выбраны для решения поставленной задачи. Если выбрать «плохие» деревья (например, близко к дороге), то оценка урожая будет заниженной. Если же выбирать наиболее плодородные деревья, то оценка урожая будет завышенной. Для получения объективных данных выборка должна включать усреднённые по урожайности деревья.

Объём генеральной совокупности это все это все яблони в саду $N=1000$. *Объём выборки* – количество яблонь $n=10$, с которых сняли все яблоки для оценки ожидаемого урожая во всем саду.

Пример 4.3. Производится социологическое исследование с целью прогноза результатов предстоящих выборов кандидатов в президенты некоторой страны.

Здесь генеральная совокупность – все избиратели страны, а выборка – число опрошенных респондентов. Объём генеральной совокупности – все избиратели страны. Опрос всех избирателей страны очень дорогостоящее мероприятие. Поэтому для оценки рейтинга кандидатов производится выборка относительно небольшого объёма n . Естественно, чем больше будет объём выборки, тем точнее будет оценка результатов предстоящих выборов, но для этого необходимо выделить больше денег.

В данном случае большое значение имеет не только объём, но и содержимое выборки. Для того чтобы выборка была *репрезентативной*, необходимо, чтобы в ней пропорционально содержимому генеральной совокупности, были представлены все многочисленные слои выборщиков: студенты, рабочие, крестьяне, домохозяйки, пенсионеры, жители больших городов и т.д.

Так же как и в теории вероятностей, будем считать, что в результате каждого испытания выпадает то или иное случайное значение.

Следовательно, результатам выборки является некоторая случайная величина, обозначим её ξ . В результате n испытаний получим выборку n значений, образующих простую статистическую совокупность наблюдений. Полученную выборку можно записать в виде ряда значений или в виде таблицы 4.1.

Таблица 4.1

Наблюдаемые значения	x_1	x_2	...	x_j	...	x_n
----------------------	-------	-------	-----	-------	-----	-------

При большом числе наблюдений (сотни, тысячи) простая статистическая совокупность перестаёт быть удобной формой записи статистического материала – она становится слишком объёмной. Для более экономичной и более наглядной формы представления выборки, наблюдаемые значения группируют. Для этого выборку сортируют в порядке неубывания её элементов и затем подсчитывают количество наблюдаемых значений (частот).

Пусть в выборке значение x_1 наблюдалось m_1 раз, x_2 – m_2 раза, ..., x_k – m_k раз и $\sum_{i=1}^k m_i = n$ – объём выборки.

Определение. Наблюдаемые значения x_i называют *вариантами*, а их последовательность, записанную в возрастающем порядке – *вариационным рядом*. Числа наблюдений $m_1, m_2, \dots, m_k$ называют *частотами*.

Разность $\max(x_i) - \min(x_i)$ называется *размахом* вариационного ряда.

Статистическим распределением выборки называют перечень вариантов и соответствующих им частот – табл. 4.2.

Таблица 4.2.

Статистическое распределение						
Варианты x_i	x_1	x_2	...	x_i	...	x_k
Частоты m_i	m_1	m_2		m_i		m_k

4.2. Эмпирическая функция распределения и гистограмма

С каждым испытанием, в котором наблюдается некоторая случайная величина ξ можно связать случайное событие $\xi = x_i$, но иногда удобнее рассматривать событие $\xi < x_i$.

Определение. Эмпирической (статистической) функцией распределения случайной величины ξ называется функция $F^*(x)$, которая при каждом x равна относительной частоте события $\xi < x$, т.е. отношению m_x – числа наблюдений меньших x к объёму выборки n :

$$F^*(x) = P^*(\xi < x) = \frac{m_x}{n}. \quad (4.1)$$

Пример 4.4. Построить эмпирическую функцию распределения для данной выборки:

Варианты x_i	1	4	6	7	8	10
Частоты m_i	5	10	15	5	10	5

► Объём выборки n равен $5+10+15+5+10+5=50$.

Наименьшая варианта данного ряда равна 1, следовательно, для всех значений $x \leq 1$, $F^*(x)=0$. Значение $x < 4$, а именно $x=1$ наблюдалось 5 раз, следовательно, по формуле (2.1) $F^*(x) = \frac{5}{50} = 0,1$ для всех $x \in (1, 4]$. Далее, последовательно находим значения эмпирической функции распределения на интервалах: $x \in (4, 6]$, $x \in (6, 7]$, $x \in (7, 8]$, $x \in (8, 10]$ и $x > 10$.

Значения $x < 6$, а именно $x=1$ или $x=4$ наблюдались $5+10=15$ раз, следовательно, $F^*(x) = \frac{5+10}{50} = 0,3$ для всех $x \in (6, 7]$. Аналогично получаем:

$$F^*(x) = \frac{5+10+15}{50} = \frac{30}{50} = 0,6 \text{ при } x \in (6, 7], F^*(x) = \frac{5+10+15+5}{50} = \frac{35}{50} = 0,7$$

$$\text{при } x \in (7, 8], F^*(x) = \frac{5+10+15+5+10}{50} = \frac{45}{50} = 0,9 \text{ при } x \in (8, 10],$$

$$F^*(x) = \frac{5+10+15+5+10+5}{50} = \frac{50}{50} = 1 \text{ при } x > 10.$$

Выпишем полученную функцию и построим её график

$$F^*(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \in (-\infty, 1], \\ 0,1 & \text{при } x \in (1, 4], \\ 0,3 & \text{при } x \in (4, 6], \\ 0,6 & \text{при } x \in (6, 7], \\ 0,7 & \text{при } x \in (7, 8], \\ 0,9 & \text{при } x \in (8, 10], \\ 1 & \text{при } x \in (10, \infty). \end{cases}$$

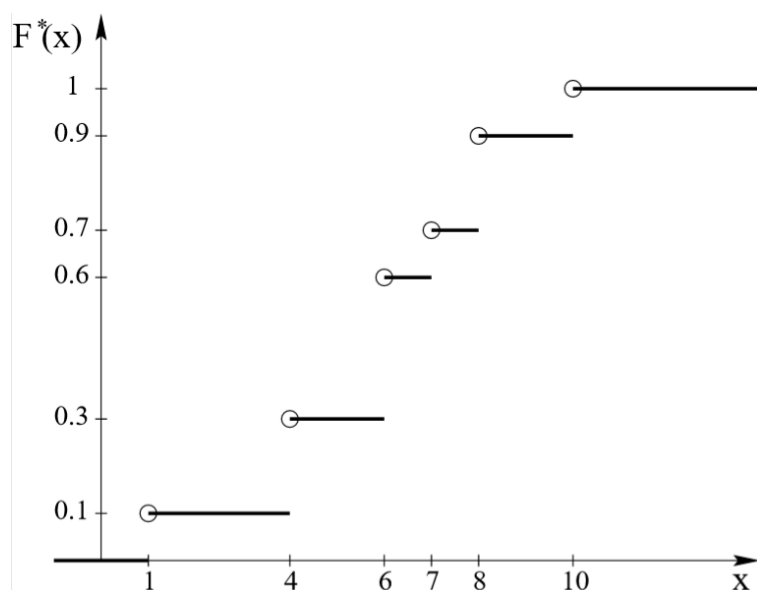


Рис. 4.1. Эмпирическая функция распределения

График найденной функции представлен на рис. 4.1. ◀

Свойства эмпирической функции.

Из определения эмпирической функции распределения (4.1) вытекают её свойства:

$$1) \ 0 \leq F^*(x) \leq 1;$$

2) $F^*(x)$ – ступенчатая неубывающая функция, непрерывная слева;

3) Если x_1 – наименьшая, а x_k – наибольшая варианты, то $F^*(x) = 0$ при $x \leq x_1$ и $F^*(x) = 1$ при $x > x_k$.

Гистограмма относительных частот более наглядно представляет полученную выборку в графическом виде. Для построения гистограммы отсортируем полученную выборку в порядке неубывания значений и разделим весь диапазон наблюдений на S интервалов вида $(a_{j-1}; a_j]$ и определим количество наблюдений m_j , попавших в j -й интервал.

Относительная частота наблюдений попавших в j -й интервал равна $P_j^* = \frac{m_j}{n}$. При этом $m_1 + m_2 + \dots + m_s = n$, а сумма всех частот, очевидно, равна

единице, т.е. $\sum_{j=1}^s P_j^* = 1$. Для построения графика гистограммы по

горизонтальной оси отмечаем координаты a_j , а по вертикальной – значения

$\frac{P_j^*}{\Delta a_j} = \frac{m_j}{n(a_j - a_{j-1})}$. Полученная фигура, состоящая из прямоугольников

разной высоты, называется гистограммой относительных частот. Площадь каждого прямоугольника равна относительной частоте наблюдений попавших в данный интервал. Для примера 4.4 получаются следующие значения:

Таблица 4.3

j	a_{j-1}	a_j	Δ_j	m_j	$P_j^* = \frac{m_j}{n}$	$\frac{P_j^*}{\Delta a_j}$
1	0	3	3	5	0,1	$\frac{1}{30}$

2	3	6	3	25	0,5	$\frac{5}{30}$
3	6	9	3	15	0,3	$\frac{3}{30}$
4	9	12	3	5	0,1	$\frac{1}{30}$

Получившаяся гистограмма представлена на рис. 4.2.

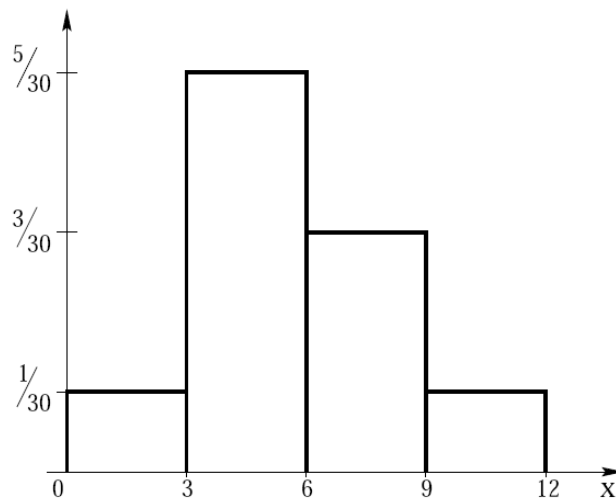


Рис. 4.2. Гистограмма относительных частот

Другим наглядным способом представления распределения является полигон относительных частот. Для его построения по оси абсцисс откладываются варианты, а по оси ординат – относительные частоты, и полученные точки соединяются ломаной линией, рис. 4.3.

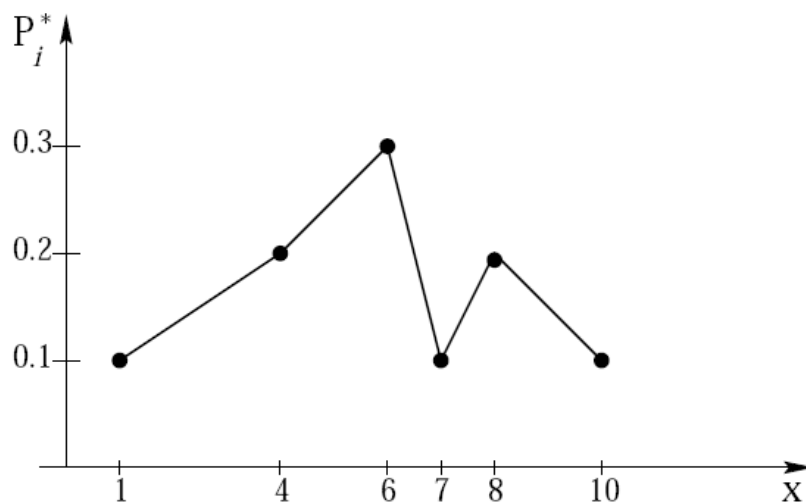


Рис. 4.3. Полигон относительных частот

Для выборки из генеральной совокупности значений непрерывной случайной величины, гистограмма относительных частот является статистическим аналогом функции плотности распределения, а для дискретной случайной величины полигон относительных частот является статистическим аналогом многоугольника вероятностей. При увеличении объёма выборки n и увеличения числа интервалов s , эти статистические характеристики в определённом смысле приближаются к своим теоретическим аналогам.

Наряду с гистограммой относительных частот иногда рассматривают гистограмму частот, отличающиеся масштабом по оси ординат – все значения по оси ординат умножаются на n – объём выборки. При этом форма получаемых фигур не изменяется.

4.3. Числовые характеристики статистического распределения

Эмпирическая функция распределения и гистограмма являются полными характеристиками результатов наблюдения случайной величины в данной серии испытаний. Однако иногда целесообразно ограничиться более простой, хотя и неполной характеристикой распределения.

Простейшей характеристикой распределения является *выборочное среднее*, которое для простой статистической совокупности вычисляется по формуле:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j. \quad (4.2)$$

Если данные сгруппированы, то:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^k m_j x_j. \quad (4.3)$$

Т.е., выборочное среднее представляет собой среднее взвешенное значение, причём веса равны соответствующим частотам.

Для характеристики разброса значений случайной величины относительно её среднего значения используется *выборочная дисперсия*

$$S^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x})^2, \quad (4.4)$$

если выборка задана в виде простой совокупности, табл. 4.1 и

$$S^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^k m_j (x_j - \bar{x})^2, \quad (4.5)$$

для сгруппированного распределения, табл. 4.2.

На практике, при ручном вычислении, вместо формулы (4.4), (4.5) бывает удобнее применять формулы:

$$S^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j^2 - (\bar{x})^2, \quad (4.6)$$

для простой совокупности и

$$S^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^k m_j x_j^2 - (\bar{x})^2, \quad (4.7)$$

для сгруппированного распределения.

Докажем формулу (4.6):

$$\begin{aligned} S^2 &= \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x})^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (x_j^2 - 2x_j\bar{x} + \bar{x}^2) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j^2 - 2\bar{x} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j + (\bar{x})^2 = \\ &= \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j^2 - 2\bar{x} \cdot \bar{x} + (\bar{x})^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j^2 - (\bar{x})^2. \end{aligned}$$

Очевидно, что размерность выборочной дисперсии равна квадрату случайной величины. На практике удобнее использовать величину, имеющую ту же размерность, что и заданная случайная величина. Эта величина вычисляется по формуле

$$S = \sqrt{S^2} \quad (4.8)$$

и называется *выборочным среднеквадратическим отклонением* (СКО).

Модой статистического распределения (обозначается M_0) называется значение, которое наиболее часто встречается в исследуемой выборке.

Для простой статистической совокупности мода вычисляется простым подсчетом. Например, для вариационного ряда $\{2, 2, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7\}$, $M_0=5$, т.к. значение 5 встречается чаще других.

Для сгруппированной выборки значение для моды необходимо аппроксимировать. Формула будет приведена ниже (4.9).

Статистические распределения, которые имеют несколько наиболее часто встречающихся значений, называются *мультимодальными* или *полимодальными*. Например, для вариационного ряда: $\{1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7\}$, модами будут три значения $M_0=\{2, 5, 6\}$.

Медианой (M_e) называется значение, которое разбивает выборку на две равные части. Половина наблюдений лежит ниже (левее) медианы, а другая половина выше (правее) медианы.

Для простой статистической совокупности медиана вычисляется следующим образом. Исследуемая выборка $\{x_i\}$ сортируется в порядке не убывания значений элементов. Далее, если объём выборки нечётное число, то $M_e=x_{(n+1)/2}$, иначе $M_e=(x_{n/2} + x_{n/2+1})/2$.

Например, для вариационного ряда $\{1, 3, 5, 7, 9, 9, 12\}$ медиана равна четвёртому элементу $M_e=7$, а для вариационного ряда $\{1, 3, 5, 7, 9, 12\}$ медиана равна среднему третьего и четвёртого элементов $M_e=(5+7)/2=6$.

Для сгруппированной выборки числовое значение для медианы необходимо аппроксимировать. Формула будет приведена ниже (4.10).

Для выборки, представленной в виде сгруппированного распределения, таблица 4.2, значение моды аппроксимируется в некоторую точку модального интервала M_0 (внутри которого находится максимальное значение):

$$M_0 = X_0 - h \frac{f_{m_0} - f_{m_0-1}}{f_{m_0-1} - 2f_{m_0} + f_{m_0+1}}, \quad (4.9)$$

где X_O – нижнее значение модального интервала; f_{mo} , f_{m0-1} , f_{m0+1} – значение частот в модальном, предыдущем и следующем интервалах, соответственно; h – размах модального интервала.

Для выборки, представленной в виде сгруппированного распределения, таблица 4.2, значение медианы аппроксимируются в некоторую точку M_e медианного интервала по формуле:

$$M_e = X_O + h \frac{0,5 \sum_{k=1}^s f_k - \sum_{k=1}^{me-1} f_k}{f_{me}}, \quad (4.10)$$

где X_O – нижняя граница, в котором находится медиана (медианный интервал); f_{me} – значение частоты в медианном интервале; h – размах медианного интервала.

4.4. Точечные оценки параметров распределения

Выборочное среднее, выборочная дисперсия и выборочное СКО являются примерами точечных оценок параметров распределения.

Определение. Точечной оценкой $\tilde{a}_n$ неизвестного параметра a распределения случайной величины ξ называется функция от наблюдений:

$$\tilde{a}_n = \tilde{a}(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Для изучения свойств этой оценки её рассматривают как функцию от n независимых случайных величин $\xi_1, \dots, \xi_n$, имеющих такое же распределение, что и ξ . Оценка $\tilde{a}_n$ является случайной величиной зависящей от полученной выборки: $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Приведём некоторые свойства точечной оценки $\tilde{a}_n$.

Определение. Оценка $\tilde{a}_n$ называется *состоятельной*, если при стремлении объёма выборки к бесконечности она сходится по вероятности к оцениваемому параметру a :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\tilde{a}_n - a| < \varepsilon) = 1 \quad \text{для } \forall \quad \varepsilon > 0.$$

Определение. Точечная оценка $\tilde{a}_n$ называется *несмещенной*, если её математическое ожидание равно оцениваемому параметру a :

$$M \tilde{a}_n = a.$$

Определение. Точечная несмещённая оценка $\tilde{a}_n$ называется *эффективной*, если её дисперсия наименьшая по сравнению с другими несмещёнными оценками.

Замечание. Можно доказать, что выборочное среднее S будет эффективной оценкой математического ожидания в случае, когда случайная величина имеет нормальное распределение.

При малых объёмах выборки n для оценки дисперсии σ^2 используют *исправленную выборочную дисперсию* S^{*2} :

$$S^{*2} = \frac{n}{n-1} S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (x_i - \bar{x})^2. \quad (4.11)$$

Можно доказать, что оценка S^{*2} является несмещённой и состоятельной оценкой дисперсии σ^2 .

Для сгруппированных данных используют ту же формулу:

$$S^{*2} = \frac{n}{n-1} S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (x_i - \bar{x})^2.$$

4.5. Распределения, используемые в статистике

Рассмотрим некоторые классические непрерывные распределения, применяемые в математической статистике.

Распределение χ^2 (хи-квадрат).

Рассмотрим n независимых стандартных нормальных случайных величин $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \xi_i \in N(0;1), i = 1, 2, \dots, n$.

Определение. Распределение непрерывной случайной величины

$\chi^2 = \sum_{i=1}^n \xi_i^2$ называется χ^2 (хи-квадрат) – *распределением* с n степенями свободы.

Очевидно, что случайная величина $\chi^2 \geq 0$.

Плотность данного распределения имеет вид:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^{\frac{k}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}}{\Gamma\left(\frac{k}{2}\right) 2^{\frac{k}{2}}} & \text{при } x \geq 0, \\ 0 & \text{при } x < 0. \end{cases}$$

Здесь $\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1} \cdot e^{-t} dt$ – гамма функция, являющаяся обобщением

понятия факториала: $\Gamma(x) = (x-1)!$ при натуральном x .

Распределение Стьюдента.

Пусть имеется $n+1$ независимая стандартная случайная величина $\zeta, \xi_1, \dots, \xi_n$.

Определение. Распределение случайной величины

$$t = \frac{\zeta}{\sqrt{\frac{\chi^2}{n}}}$$

называется распределением Стьюдента с n степенями свободы.

Плотность распределения Стьюдента имеет вид:

$$f(x) = \frac{\left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{\frac{n+1}{2}}}{2^{\frac{n-1}{2}} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right) \sqrt{\pi n}}.$$

Следует отметить, что функция плотности данного распределения чётная функция, следовательно, математическое ожидание данной случайной величины равно нулю.

Распределение Фишера – Снедекора.

Рассмотрим $n+k$ независимых нормальных случайных величин $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n; \zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_k; \zeta_j \in N(0;1), j = 1, 2, \dots, k; \xi_i \in N(0;1), i = 1, 2, \dots, n$.

Определение. Распределение непрерывной случайной величины

$$F_{n,k} = \left(\frac{\chi_n^2}{n} \right) / \left(\frac{\chi_k^2}{k} \right)$$

называется F – *распределением Фишера-Снедекора* с n, k степенями свободы.

Для всех этих распределений в учебниках, включая наше учебное пособие, имеются таблицы плотности и функции распределения; их можно также вычислить с помощью пакетов компьютерной алгебры (таких, как Excel, Mathcad, Maxima, MatLab, Matematika и т.д.).

4.6. Интервальные оценки параметров распределения

На практике наряду с рассмотренными точечными оценками параметров распределения, определяемыми одним числом, чаще применяются интервальные методы оценки неизвестных параметров, определяемые двумя числами – концами интервала, дающими вероятностную оценку сверху и снизу исследуемого параметра распределения непрерывной случайной величины.

Интервальные оценки целесообразно применять при малом объёме выборки, когда дисперсия точечной оценки велика, и она может сильно отличаться от оцениваемого параметра.

Определение. *Доверительным интервалом* для несмещённого параметра a называют интервал $(a_1; a_2)$ со случайными границами, зависящими от текущих наблюдений: $a_1 = a_1(x_1, \dots, x_n), a_2 = a_2(x_1, \dots, x_n)$, накрывающий неизвестный параметр с заданной вероятностью γ : $P(a \in (a_1, a_2)) = \gamma$. Вероятность γ называется доверительной вероятностью или надёжностью доверительного интервала.

Обычно γ задают равным 0,9; 0,95; 0,99 и более.

Рассмотрим две стандартные задачи определения доверительного интервала для непрерывной случайной величины, подчиняющейся нормальному закону распределения.

1) Доверительные интервалы для математического ожидания нормально распределенной случайной величины при известной дисперсии.

Пусть случайная величина ξ генеральной совокупности распределена нормально, и *известна её дисперсия* σ^2 . Тогда доверительный интервал для неизвестного математического ожидания нормального распределения при известной дисперсии имеет вид:

$$I_{\gamma} = \left(\bar{x} - \tau_{\gamma/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{x} + \tau_{\gamma/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right), \quad (4.12)$$

где величина $\tau_{\gamma/2}$ определяется из уравнения:

$$\Phi(\tau_{\gamma/2}) = \frac{\gamma}{2} \quad (4.13)$$

по таблицам функции Лапласа или с помощью компьютера, где $\bar{x}$ – выборочное среднее; n – объём выборки.

Замечание. Как видно из формулы (4.12), при возрастании объёма выборки n , доверительный интервал уменьшается. При увеличении надежности γ увеличивается величина $\tau_{\gamma/2}$, т.к. функция Лапласа в (4.13) возрастающая; следовательно, увеличивается и доверительный интервал (4.12).

Для вывода уравнения (4.12) заметим, что если независимые непрерывные случайные величины ξ_i , $i=1, \dots, n$, являются нормальными с параметрами a и σ , т.е. $\xi_i \sim N(a; \sigma)$, то среднеарифметическое этих величин $\bar{\xi} = (\xi_1 + \dots + \xi_n) / n$ тоже распределено нормально с параметрами:

$$M\bar{\xi} = a, \quad \sigma_{\bar{\xi}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}. \quad (4.14)$$

Доверительный интервал для параметра a будем искать в виде:

$$P(|\bar{\xi} - a| < \varepsilon) = \gamma, \quad (4.15)$$

где γ – заданная доверительная вероятность. Для определения радиуса доверительного интервала ε воспользуемся формулой отклонения вероятности от математического ожидания, которая в данном случае, с учётом (4.14), принимает вид:

$$P(|\bar{\xi} - a| < \varepsilon) = 2\Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma / \sqrt{n}}\right), \quad (4.16)$$

где $\Phi(x)$ – функция Лапласа.

Неизвестную ε найдём из уравнения:

$$2\Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma / \sqrt{n}}\right) = \gamma \Rightarrow \Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma / \sqrt{n}}\right) = \gamma / 2.$$

Значение аргумента функции Лапласа $\frac{\varepsilon}{\sigma / \sqrt{n}}$ находится из таблицы приложения 2. Это значение зависит от величины $\gamma / 2$, поэтому обозначим его $\tau_{\gamma/2}$

$$\frac{\varepsilon}{\sigma / \sqrt{n}} = \tau_{\gamma/2} \Rightarrow \varepsilon = \tau_{\gamma/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Таким образом найден радиус доверительного интервала ε , тем самым получена формула (4.12).

Пример 4.5. Найдите доверительный интервал I_γ с надёжностью $\gamma = 0,95$ для неизвестного математического ожидания a нормально распределённой случайной величины со среднеквадратическим отклонением $\sigma = 2$. Объём выборки $n = 64$ и выборочное среднее $\bar{x} = 5,25$.

► Из уравнения (4.12) по таблице для функции Лапласа (приложения 2), находим значение аргумента $\tau_{\gamma/2}$ при котором $\Phi(\tau_{\gamma/2}) = 0,475$. Получаем $\tau_{\gamma/2} = 1,96$.

Находим радиус доверительного интервала $\varepsilon = \tau_{\gamma/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{1,96 \cdot 2}{8} = 0,49$.

Далее, подставляем найденное значение в (4.12), окончательно получаем $\mathbf{I}_{\gamma} = (\bar{x} - \varepsilon; \bar{x} + \varepsilon) = (4,71; 5,69)$. ◀

Ответ: $\mathbf{I}_{\gamma} = (\bar{x} - \varepsilon; \bar{x} + \varepsilon) = (4,71; 5,69)$.

2) Доверительные интервалы для неизвестного математического ожидания нормально распределенной случайной величины при неизвестной дисперсии.

Доверительный интервал $\mathbf{I}_{\gamma}$ для математического ожидания нормального распределения при неизвестной дисперсии имеет вид (вывод формулы не приводим):

$$\mathbf{I}_{\gamma} = \left(\bar{x} - t_{\gamma/2} \frac{S^*}{\sqrt{n}}; \bar{x} + t_{\gamma/2} \frac{S^*}{\sqrt{n}} \right), \quad (4.17)$$

где $\bar{x}$ и S^* – соответственно выборочное среднее и исправленное выборочное СКО, величина $t_{\gamma/2}$ определяется по таблице приложения 3 критических точек распределения Стьюдента при $\alpha = 1 - \gamma$ и $k = n - 1$ или с помощью компьютерной программы из уравнения для функции распределения Стьюдента $F_{st}(x)$ с $n - 1$ степенью свободы:

$$F_{st}(t_{\gamma}) = \frac{1 - \gamma}{2}.$$

Пример 4.6. Найдите доверительный интервал $\mathbf{I}_{\gamma}$ для неизвестного математического ожидания μ нормально распределённой случайной величины ξ с известными выборочным средним $\bar{x} = 10,5$ и исправленным выборочным СКО $S^* = 1,6$ по выборке объёма $n = 16$. Надежность доверительного интервала $\gamma = 0,99$.

◀ По таблице распределения Стьюдента (приложения 3) для числа степеней свободы $k = n - 1 = 15$ и $\alpha = 1 - \gamma = 0,01$, находим $t_{\gamma} = 2,95$.

Подставляя полученное значение в (4.17), получаем значение для радиуса доверительного интервала ε :

$$\varepsilon = t_{\gamma} \frac{S^*}{\sqrt{n}} = 2,95 \frac{1,6}{4} = 1,18.$$

Находим I_{γ}

$$I_{\gamma} = (\bar{x} - \varepsilon; \bar{x} + \varepsilon) = (9,32; 11,68). \blacktriangleright$$

Ответ: $I_{\gamma} = (9,32; 11,68)$..

Пример 4.7. Из генеральной совокупности объёма $N=10000$ извлечена выборка объёма $n=50$, результаты которой сгруппированы и помещены в таблицу с постоянным размахом интервала $h=4$.

i	1	2	3	4	5	6
$(x_i; x_{i+1}]$	(10; 14]	(14; 18]	(18; 22]	(22; 26]	(26; 30]	(30; 34]
m_i	4	11	15	12	6	2

1) Построить гистограмму относительных частот по сгруппированным данным, где m_i – частота попадания вариант в промежуток $(x_i; x_{i+1}]$.

2) Найдите эмпирическую функцию распределения $F^*(x)$.

3) На основании данного распределения Найдите выборочную среднюю $\bar{x}$, несмещённую выборочную дисперсию S^{*2} , моду M_O и медиану M_e исследуемой случайной величины.

4) Найдите доверительные интервалы I_{γ} для оценки, с надёжностью $\gamma_1=0,9$, $\gamma_2=0,95$, и $\gamma_3=0,99$ неизвестного математического ожидания $M\xi=a$ генеральной совокупности, в предположении, что она распределена нормально.

1) Построить гистограмму относительных частот по сгруппированным данным, где m_i – частота попадания вариант в промежуток $(x_i; x_{i+1}]$.

► Находим массив P^* частот наблюдений, попавших в i -тый интервал,

$$P_i^* = \frac{m_i}{n}.$$

$$P^* = [4/50, 11/50, 15/50, 12/50, 6/50, 2/50] = [0,08; 0,22; 0,3; 0,24; 0,12; 0,04].$$

Находим массив $\tilde{P}^*$ относительных частот наблюдений, попавших в i -тый интервал $\tilde{P}_i^* = P_i^* / h, h=4$.

$$P^*/h = \tilde{P}^* = [0,02; 0,055; 0,075; 0,06; 0,03; 0,01].$$

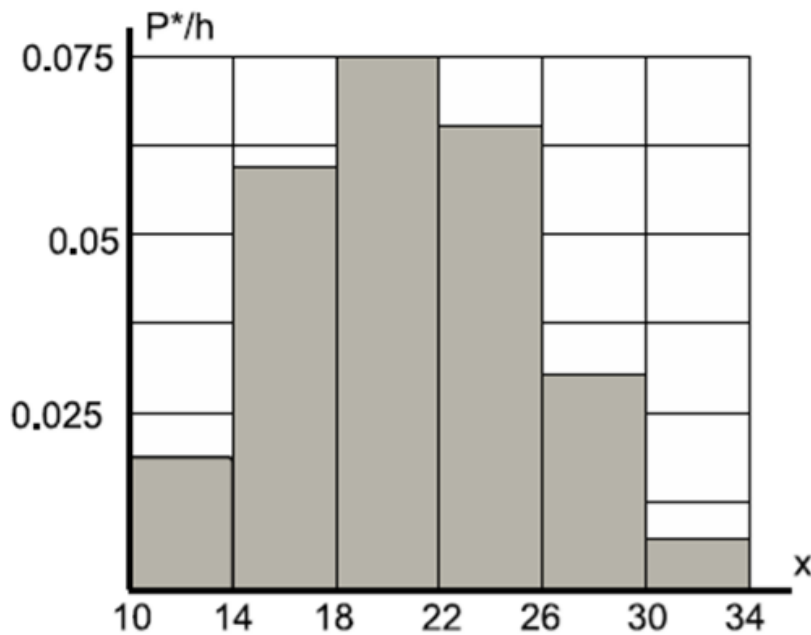


Рис. 4.4. Гистограмма относительных частот

Строим график, рис. 4.4 гистограммы относительных частот. ◀

2) Найдите эмпирическую функцию распределения $F^*(x)$.

► Эмпирическая функция распределения вычисляется по формуле

$$F^*(x) = P^*(\xi < x) = \frac{m_x}{n},$$

где m_x – число наблюдений меньших x . Если данные выборки сгруппировать в точку, совпадающую с центром интервала, то мы получим кусочно-постоянную эмпирическую функцию распределения, график которой представлен на рис. 2.5 а).

$$F^*(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \leq 12, \\ 0,08 & \text{при } x \in (12, 16], \\ 0,3 & \text{при } x \in (16, 20], \\ 0,6 & \text{при } x \in (20, 24], \\ 0,84 & \text{при } x \in (24, 28], \\ 0,94 & \text{при } x \in (28, 32], \\ 1 & \text{при } x > 32. \end{cases}$$

Данный график достаточно грубо представляет функцию распределения генеральной совокупности. Можно получить более точную функцию $\tilde{F}^*(x)$, если на каждом интервале равномерно распределить сгруппированные значения наблюдений. В этом случае каждый i -тый интервал необходимо разбить на m_i равных частей и нарисовать равномерно возрастающую кусочно-постоянную функцию. В результате, для данного примера, получим 50 горизонтальных отрезков, которые при большом значении m_i на графике сольются в линии.

При увеличении объёма выборки и уменьшении размаха интервалов h , эмпирическая функция приближается к теоретической функции распределения $F(x)$ для непрерывной случайной величины ξ . Так как объём генеральной совокупности и объём представленной выборки большой, эмпирическую функцию распределения можно **аппроксимировать** кусочно-линейной зависимостью и построить её график в виде непрерывной кусочно-ломаной кривой. Предполагаем, что частоты на каждом интервале распределены равномерно, следовательно, уравнение функции распределения будут кусочно-линейным. На каждом интервале проводим отрезок проходящей через две точки с координатами (x_i, y_i) и (x_{i+1}, y_{i+1}) , тогда уравнение этого отрезка записывается в виде линейной функции

$$y = y_i + \frac{y_{i+1} - y_i}{h}(x - x_i), \quad x \in (x_i, x_{i+1}). \quad \text{Для нашего примера } x_i = 10 + 4(i-1),$$

$i = 1, 2, \dots, 7$, а $y_1 = 0$, $y_i = y_{i-1} + P_i^*$, $i = 2, \dots, 7$, т.е. массивом с узловыми координатами: $Y = [(10; 0), (14; 0.08), (18; 0.3), (22; 0.6), (26; 0.84), (30; 0.96),$

(34; 1)]. Полученную аппроксимацию эмпирической функции распределения можно записать в виде

$$\tilde{F}^*(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \leq 10, \\ 0,02(x-10) & \text{при } x \in (10, 14], \\ 0,08 + 0,055(x-14) & \text{при } x \in (14, 18], \\ 0,3 + 0,075(x-18) & \text{при } x \in (18, 22], \\ 0,6 + 0,06(x-22) & \text{при } x \in (22, 26], \\ 0,84 + 0,03(x-26) & \text{при } x \in (26, 30], \\ 0,96 + 0,01(x-30) & \text{при } x \in (30, 34], \\ 1 & \text{при } x > 34. \end{cases}$$

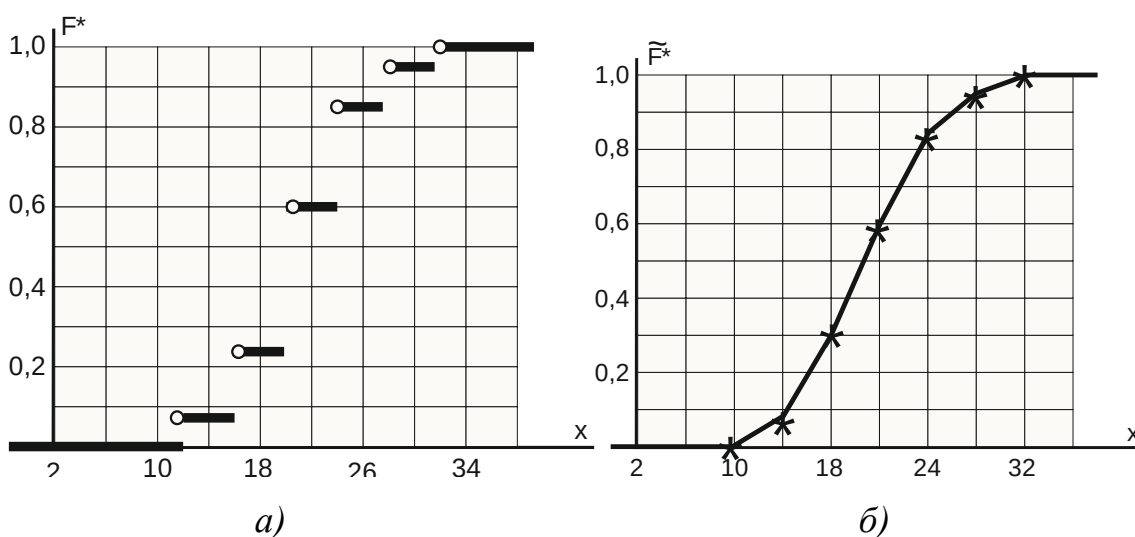


Рис. 2.5. График аппроксимации эмпирической функции распределения

Строим график функции $\tilde{F}^*(x)$, аппроксимирующей функцию распределения $F(x)$, рис. 2.5 б). Из графика видно, что свойства функции распределения выполняются. Она обязана быть не убывающей и её значения должны быть заключены в диапазоне от 0 до 1. ◀

3) На основании данного распределения Найдите выборочную среднюю $\bar{x}$, несмещённую выборочную дисперсию S^{*2} , моду M_0 и медиану M_e исследуемой случайной величины.

► Находим выборочную среднюю $\bar{x}$, несмещённую выборочную дисперсию S^{*2} , моду M_0 и медиану M_e .

Для определения выборочных средних величин необходимо все частоты сгруппировать в центр интервалов. Для этого получаем массив центров интервалов $D=[12, 16, 20, 24, 28, 32]$.

По формуле (4.3) находим выборочную среднюю

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^s m_j d_j = \frac{1}{50} (4 \cdot 12 + 11 \cdot 16 + 15 \cdot 20 + 12 \cdot 24 + 6 \cdot 28 + 2 \cdot 32) = 20,88.$$

По формуле (4.11) находим несмещённую выборочную дисперсию:

$$S^{*2} = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^k m_j (d_j - \bar{x})^2 = 25,659.$$

Выборочное среднеквадратическое отклонение $S^* = \sqrt{S^{*2}} = 5,065$.

Моду M_O находим по формуле (4.9) $M_O = X_O - h \frac{f_{m_0} - f_{m_0-1}}{f_{m_0-1} - 2f_{m_0} + f_{m_0+1}}$.

Для данного примера: $X_O=18$, $h=4$, $m_0=3$, $f_{m_0}=f_3=15$, $f_{m_0+1}=f_4=12$.

Подставляя эти значения в (4.9), получаем

$$M_O = 18 - 4 \frac{15-12}{11-2 \cdot 15+12} = 18 + \frac{4 \cdot 3}{7} = 19,714.$$

Медиана M_e находим по формуле (4.10) $M_e = X_O + h \frac{0,5 \sum_{k=1}^s f_k - \sum_{k=1}^{m_e-1} f_k}{f_{m_e}}$.

Для данного примера: $X_O=18$, $h=4$, $m_e=3$, $f_{m_e}=f_3=15$. Подставляя эти значения в (4.10), получаем

$$M_e = 18 + 4 \frac{0,5(4+11+15+12+6+2) - (4+11)}{15} = 18 + \frac{4 \cdot (25-15)}{15} = 20,667. \blacktriangleleft$$

4) Найдите доверительные интервалы I_γ для оценки, с надежностью $\gamma_1=0,9$, $\gamma_2=0,95$, и $\gamma_3=0,99$ неизвестного математического ожидания $M\xi=a$ генеральной совокупности в предположении, что она распределена нормально.

► Доверительный интервал для неизвестного математического ожидания нормального распределения при неизвестной дисперсии

вычисляем по формуле (2.17) $I_\gamma = \left(\bar{x} - t_{\gamma/2} \frac{S^*}{\sqrt{n}}; \bar{x} + t_{\gamma/2} \frac{S^*}{\sqrt{n}} \right)$,

где $\bar{x} = 20,88$ и $S^* = 5,065$ – соответственно выборочное среднее и исправленное выборочное СКО, величина $t_{\gamma/2}$ определяется по таблице приложения 3 критических точек распределения Стьюдента при $\alpha = 1 - \gamma = \{0,1; 0,05; 0,01\}$ и $k = n - 1 = 49$.

Из таблицы для распределения Стьюдента, получаем: $t_{\gamma/2} = \{1,675; 2,01; 2,68\}$.

Находим радиусы доверительных интервалов I_γ .

$$\varepsilon_i = t_{\gamma/2} \frac{S^*}{\sqrt{n}}, i = 1, 2, 3.$$

$$\varepsilon_1 = 1,675 \frac{5,0645}{\sqrt{50}} = 1,1999; \quad \varepsilon_2 = 2,01 \cdot \frac{5,0645}{\sqrt{50}} = 1,4399;$$

$$\varepsilon_3 = 2,68 \cdot \frac{5,0645}{\sqrt{50}} = 1,9199.$$

Отметим, что с увеличением надёжности γ радиус доверительного интервала ε увеличивается.

Находим доверительные интервалы.

$$I_{0,9} = (19,6801; 22,0799).$$

$$I_{0,95} = (19,4401; 22,3199).$$

$$I_{0,99} = (18,9601; 22,7999).$$

Это означает, что выполняются вероятностные равенства

$$P(19,6801 < M\xi < 22,0799) = 0,9.$$

$$P(19,4401 < M\xi < 22,3199) = 0,95.$$

$$P(18,9601 < M\xi < 22,7999) = 0,99. \blacktriangleleft$$

Пример 4.8. Случайная величина ξ генеральной совокупности распределена нормально, при этом известно, что среднееквадратическое отклонение $\sigma = 2$.

1) С надёжностью $\gamma_1 = 0,9$, $\gamma_2 = 0,95$, и $\gamma_3 = 0,99$ Найдите доверительные интервалы для оценки математического ожидания генеральной совокупности, если объем выборки $n=40$ и среднее выборочное $\bar{x} = -5$.

2) Как изменятся радиусы доверительных интервалов ε при увеличении объёма выборки в четыре раза тех же значениях среднееквадратического отклонения и надёжности.

► Доверительный интервал для неизвестного математического ожидания нормального распределения при известной дисперсии имеет вид

$$(4.12) \quad \mathbf{I}_\gamma = \left(\bar{x} - \tau_{\gamma/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{x} + \tau_{\gamma/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right), \text{ где величина } \tau_{\gamma/2} \text{ определяется из}$$

$$\text{уравнения (4.13) } \Phi(\tau_{\gamma/2}) = \frac{\gamma}{2}.$$

1) Найдём значения величин $\tau_{(\gamma_1/2)}$, $\tau_{(\gamma_2/2)}$, и $\tau_{(\gamma_3/2)}$.

$$\Phi(\tau_{\gamma_1/2}) = \frac{\gamma_1}{2} = \frac{0,9}{2} = 0,45.$$

Отсюда, по таблицам функции Лапласа определим $\tau_{\gamma_1/2} = 1,65$.

$$\Phi(\tau_{\gamma_2/2}) = \frac{\gamma_2}{2} = \frac{0,95}{2} = 0,475 \Rightarrow \tau_{\gamma_2/2} = 1,96.$$

$$\Phi(\tau_{\gamma_3/2}) = \frac{\gamma_3}{2} = \frac{0,99}{2} = 0,495 \Rightarrow \tau_{\gamma_3/2} = 2,58.$$

Находим радиусы доверительных интегралов $\varepsilon_i = \tau_{\gamma_i/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, $i = 1, 2, \in 3$.

$$\varepsilon_1 = 0,522; \quad \varepsilon_2 = 0,620; \quad \varepsilon_3 = 0,816.$$

Мы видим, что радиусы доверительных интегралов с увеличением надёжности расширяются.

Находим доверительные интервалы $\mathbf{I}_{\gamma_i} = (\bar{x} - \varepsilon_i; \bar{x} + \varepsilon_i)$.

$$\mathbf{I}_{\gamma_1} = (-5,522; -4,478); \quad \mathbf{I}_{\gamma_2} = (-5,62; -4,38); \quad \mathbf{I}_{\gamma_3} = (-5,816; -4,184). \blacktriangleleft$$

2) ► При увеличении объёма выборки в четыре раза, радиус доверительного интервала уменьшиться в два раза.

$$\varepsilon_1 = 0,261; \quad \varepsilon_2 = 0,310; \quad \varepsilon_3 = 0.409$$

и доверительные интервалы будут равны

$$\mathbf{I}_{\gamma_1} = (-5,261; -4,439); \quad \mathbf{I}_{\gamma_2} = (-5,31; -4,69); \quad \mathbf{I}_{\gamma_3} = (-5,408; -4,592). \blacktriangleleft$$

X	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,3989	3989	3989	3988	3986	3984	3982	3980	3977	3973
0,1	0,3970	3965	3961	3956	3951	3945	3939	3932	3925	3918
0,2	0,3910	3902	3894	3885	3876	3867	3857	3847	3836	3825
0,3	0,3814	3802	3790	3778	3765	3752	3739	3726	3712	3697
0,4	0,3683	3668	3652	3637	3621	3605	3589	3572	3555	3538
0,5	0,3521	3503	3485	3467	3448	3429	3410	3391	3372	3352
0,6	0,3332	3312	3292	3271	3251	3230	3209	3187	3166	3144
0,7	0,3123	3101	3079	3056	3034	3011	2989	2966	2943	2920
0,8	0,2897	2874	2850	2827	2803	7802	2756	2732	2709	2685
0,9	0,2661	2637	2613	2589	2565	2541	2516	2492	2468	2444
1,0	0,2420	2396	2371	2347	2323	2299	2275	2251	2227	2203
1,1	0,2179	2155	2131	2107	2083	2059	2036	2012	1989	1965
1,2	0,1942	1919	1895	1872	1849	1826	1804	1781	1758	1736
1,3	0,1714	1691	1669	1647	1626	1604	1582	1561	1539	1518
1,4	0,1497	1476	1456	1435	1415	1394	1374	1354	1334	1315
1,5	0,1295	1276	1257	1238	1219	1200	1182	1163	1145	1127
1,6	0,1109	1092	1074	1057	1040	1023	1006	0989	0973	0957
1,7	0,0940	0925	0909	0893	0878	0863	0848	0833	0818	0804
1,8	0,0790	0775	0761	0748	0734	0721	0707	0694	0681	0669
1,9	0,0656	0644	0632	0620	0608	0596	0584	0573	0562	0551
2,0	0,0540	0529	0519	0508	0498	0488	0478	0468	0459	0449
2,1	0,0440	0431	0422	0413	0404	0396	0387	0379	0371	0363
2,2	0,0355	0347	0339	0332	0325	0217	0310	0303	0297	0290
2,3	0,0283	0277	0270	0264	0258	0252	0246	0241	0235	0229
2,4	0,0224	0219	0213	0208	0203	0198	0194	0189	0184	0180
2,5	0,0175	0171	0167	0163	0158	0154	0151	0147	0143	0139
2,6	0,0136	0132	0129	0126	0122	0119	0116	0113	0110	0107
2,7	0,0104	0101	0099	0096	0093	0091	0088	0086	0084	0081
2,8	0,0079	0077	0075	0073	0071	0069	0067	0065	0063	0061
2,9	0,0060	0058	0056	0055	0053	0051	0050	0048	0047	0045
3,0	0,0044	0043	0042	0040	0039	0038	0037	0036	0035	0034
3,1	0,0033	0032	0031	0030	0029	0028	0027	0026	0025	0025
3,2	0,0024	0023	0022	0022	0021	0020	0020	0019	0018	0018
3,3	0,0017	0017	0016	0016	0015	0015	0014	0014	0013	0013
3,4	0,0012	0012	0012	0011	0011	0010	0010	0010	0009	0009
3,5	0,0009	0008	0008	0008	0008	0007	0007	0007	0007	0006
3,6	0,0006	0006	0006	0005	0005	0005	0005	0005	0005	0004
3,7	0,0004	0004	0004	0004	0004	0004	0003	0003	0003	0003
3,8	0,0003	0003	0003	0003	0003	0002	0002	0002	0002	0002
3,9	0,0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0001	0001

Таблица значений функции Лапласа $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{z^2}{2}} dz$

Приложение 2

x	Φ(x)	x	Φ(x)	x	Φ(x)	x	Φ(x)
0,00	0,0000	0,32	0,1255	0,64	0,2389	0,96	0,3315
0,01	0,0040	0,33	0,1293	0,65	0,2422	0,97	0,3340
0,02	0,0080	0,34	0,1331	0,66	0,2454	0,98	0,3365
0,03	0,0120	0,35	0,1368	0,67	0,2486	0,99	0,3389
0,04	0,0160	0,36	0,1406	0,68	0,2517	1,00	0,3413
0,05	0,0199	0,37	0,1443	0,69	0,2549	1,01	0,3438
0,06	0,0239	0,38	0,1480	0,70	0,2580	1,02	0,3461
0,07	0,0279	0,39	0,1517	0,71	0,2611	1,03	0,3485
0,08	0,0319	0,40	0,1554	0,72	0,2642	1,04	0,3508
0,09	0,0359	0,41	0,1591	0,73	0,2673	1,05	0,3531
0,10	0,0398	0,42	0,1628	0,74	0,2703	1,06	0,3554
0,11	0,0438	0,43	0,1664	0,75	0,2734	1,07	0,3577
0,12	0,0478	0,44	0,1700	0,76	0,2764	1,08	0,3599
0,13	0,0517	0,45	0,1736	0,77	0,2794	1,09	0,3621
0,14	0,0557	0,46	0,1772	0,78	0,2823	1,10	0,3643
0,15	0,0596	0,47	0,1808	0,79	0,2852	1,11	0,3665
0,16	0,0636	0,48	0,1844	0,80	0,2881	1,12	0,3686
0,17	0,0675	0,49	0,1879	0,81	0,2910	1,13	0,3708
0,18	0,0714	0,50	0,1915	0,82	0,2939	1,14	0,3729
0,19	0,0753	0,51	0,1950	0,83	0,2967	1,15	0,3749
0,20	0,0793	0,52	0,1985	0,84	0,2995	1,16	0,3770
0,21	0,0832	0,53	0,2019	0,85	0,3023	1,17	0,3790
0,22	0,0871	0,54	0,2054	0,86	0,3051	1,18	0,3810
0,23	0,0910	0,55	0,2088	0,87	0,3078	1,19	0,3830
0,24	0,0948	0,56	0,2123	0,88	0,3106	1,20	0,3849
0,25	0,0987	0,57	0,2157	0,89	0,3133	1,21	0,3869
0,26	0,1026	0,58	0,2190	0,90	0,3159	1,22	0,3883
0,27	0,1064	0,59	0,2224	0,91	0,3186	1,23	0,3907
0,28	0,1103	0,60	0,2257	0,92	0,3212	1,24	0,3925
0,29	0,1141	0,61	0,2291	0,93	0,3238	1,25	0,3944
0,30	0,1179	0,62	0,2324	0,94	0,3264		
0,31	0,1217	0,63	0,2357	0,95	0,3289		

Продолжение. Таблица значений функции $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{z^2}{2}} dz$. Приложение 2

1,26	0,3962	1,59	0,4441	1,92	0,4726	2,50	0,4938
1,27	0,3980	1,60	0,4452	1,93	0,4732	2,52	0,4941
1,28	0,3997	1,61	0,4463	1,94	0,4738	2,54	0,4945
1,29	0,4015	1,62	0,4474	1,95	0,4744	2,56	0,4948
1,30	0,4032	1,63	0,4484	1,96	0,4750	2,58	0,4951
1,31	0,4049	1,64	0,4495	1,97	0,4756	2,60	0,4953
1,32	0,4066	1,65	0,4505	1,98	0,4761	2,62	0,4956
1,33	0,4082	1,66	0,4515	1,99	0,4767	2,64	0,4959
1,34	0,4099	1,67	0,4525	2,00	0,4772	2,66	0,4961
1,35	0,4115	1,68	0,4535	2,02	0,4783	2,68	0,4963
1,36	0,4131	1,69	0,4545	2,04	0,4793	2,70	0,4965
1,37	0,4147	1,70	0,4554	2,06	0,4803	2,72	0,4967
1,38	0,4162	1,71	0,4564	2,08	0,4812	2,74	0,4969
1,39	0,4177	1,72	0,4573	2,10	0,4821	2,76	0,4971
1,40	0,4192	1,73	0,4582	2,12	0,4830	2,78	0,4973
1,41	0,4207	1,74	0,4591	2,14	0,4838	2,80	0,4974
1,42	0,4222	1,75	0,4599	2,16	0,4846	2,82	0,4976
1,43	0,4236	1,76	0,4608	2,18	0,4854	2,84	0,4977
1,44	0,4251	1,77	0,4616	2,20	0,4861	2,86	0,4979
1,45	0,4265	1,78	0,4625	2,22	0,4868	2,88	0,4980
1,46	0,4279	1,79	0,4633	2,24	0,4875	2,90	0,4981
1,47	0,4292	1,80	0,4641	2,26	0,4881	2,92	0,4982
1,48	0,4306	1,81	0,4649	2,28	0,4887	2,94	0,4984
1,49	0,4319	1,82	0,4656	2,30	0,4893	2,96	0,4985
1,50	0,4332	1,83	0,4664	2,32	0,4898	2,98	0,4986
1,51	0,4345	1,84	0,4671	2,34	0,4904	3,00	0,49865
1,52	0,4357	1,85	0,4678	2,36	0,4909	3,20	0,49931
1,53	0,4370	1,86	0,4686	2,38	0,4913	3,40	0,49966
1,54	0,4382	1,87	0,4693	2,40	0,4918	3,60	0,499841
1,55	0,4394	1,88	0,4699	2,42	0,4922	3,80	0,499928
1,56	0,4406	1,89	0,4706	2,44	0,4927	4,00	0,499968
1,57	0,4418	1,90	0,4713	2,46	0,4931	4,50	0,499997
1,58	0,4429	1,91	0,4719	2,48	0,4934	5,00	0,499997

Приложение 3

Критические точки распределения Стьюдента

Число степеней свободы	Уровень значимости α (двусторонняя критическая область)					
	0,10	0,05	0,02	0,01	0,02	0,001
1	6,31	12,7	31,82	63,7	318,3	637,0
2	2,92	4,30	6,97	9,92	22,33	31,6
3	2,35	3,18	4,54	5,84	10,22	12,9
4	2,13	2,78	3,75	4,60	7,17	8,61
5	2,01	2,57	3,37	4,03	5,89	6,86
6	1,94	2,45	3,14	3,71	5,21	5,96
7	1,89	2,36	3,00	3,50	4,79	5,40
8	1,86	2,31	2,90	3,36	4,50	5,04
9	1,83	2,26	2,82	3,25	4,30	4,78
10	1,81	2,23	2,76	3,17	4,14	4,59
11	1,80	2,20	2,72	3,11	4,03	4,44
12	1,78	2,18	2,68	3,05	3,93	4,32
13	1,77	2,16	2,65	3,01	3,85	4,22
14	1,76	2,14	2,62	2,98	3,79	4,14
15	1,75	2,13	2,60	2,95	3,73	4,07
16	1,75	2,12	2,58	2,92	3,69	4,01
17	1,74	2,11	2,57	2,90	3,65	3,96
18	1,73	2,10	2,55	2,88	3,61	3,92
19	1,73	2,09	2,54	2,86	3,58	3,88
20	1,73	2,09	2,53	2,85	3,55	3,85
21	1,72	2,08	2,52	2,83	3,53	3,82
22	1,72	2,07	2,51	2,82	3,51	3,79
23	1,71	2,07	2,50	2,81	3,49	3,77
24	1,71	2,06	2,49	2,80	3,47	3,74
25	1,71	2,06	2,49	2,79	3,45	3,72
26	1,71	2,06	2,48	2,78	3,44	3,71
27	1,71	2,05	2,47	2,77	3,42	3,69
28	1,70	2,05	2,46	2,76	3,40	3,66
29	1,70	2,05	2,46	2,76	3,40	3,66
30	1,70	2,04	2,46	2,75	3,39	3,65
40	1,68	2,02	2,42	2,70	3,31	3,55
60	1,67	2,00	2,39	2,66	3,23	3,46
120	1,66	1,98	2,36	2,62	3,17	3,37
∞	1,64	1,96	2,33	2,58	3,09	3,29

Заключение

Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы широко применяются в современном мире. Компетенции, базирующиеся на знаниях и умения по этим областям научного знания, используются в профессиональной деятельности выпускников высшей школы (например, страховая деятельность, актуарные расчеты, решение экономических и социальных проблем, расчеты надежности и эффективности работы различных моделей и др.).

Содержание

Введение.....	3
Методические указания.....	4
Типовой расчет	
Раздел 1. Теория вероятностей.....	10
Раздел 2. Математическая статистика	61
Дополнительный материал (Раздел 3. Случайные процессы).....	65
Приложение	
4. Введение в математическую статистику.....	73
4.1. Основные понятия статистики.....	73
4.2. Эмпирическая функция распределения и гистограмма.....	76
4.3. Числовые характеристики статистического распределения...	81
4.4. Точечные оценки параметров распределения.....	84
4.5. Распределения, используемые в статистике.....	85
4.6. Интервальные оценки параметров распределения.....	87
Заключение.....	102